

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA
CORSO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE
PROF. R. PIETRANTUONO- A.A. 2024 – 25

Progetto

Detergents Shopping

Studente: Davide De Crescenzo N46007180
Mariagrazia Di Costanzo N46007023
Alessandro Farnerari N46006806
Antonio Ferrara N46007210

Indice

1. SPECIFICHE INFORMALI.....	2
2. ANALISI E SPECIFICA DEI REQUISITI	3
2.1 REVISIONE DEI REQUISITI	3
2.2 GLOSSARIO DEI TERMINI.....	4
2.3 CLASSIFICAZIONE DEI REQUISITI.....	5
2.3.1 REQUISITI FUNZIONALI	5
2.3.2 VINCOLI / ALTRI REQUISITI	6
2.4.1 ATTORI E CASI D'USO	
2.4.2 DIAGRAMMA DEI CASI D'USO	2
2.4.3 SCENARI	3
2.5 MODELLAZIONE DEI DATI.....	9
2.6 DIAGRAMMA DELLE CLASSI	10
2.7 DIAGRAMMI DI SEQUENZA	12
3. STIMA DEI COSTI	16
4. PIANO DI TEST FUNZIONALE.....	20
5. PROGETTAZIONE	34
5.1 DIAGRAMMA DELLE CLASSI	34
5.2 DIAGRAMMI DI SEQUENZA	34
6. IMPLEMENTAZIONE	39
7. TESTING	39
7.1 TEST FUNZIONALE.....	39

1. Specifiche informali

Si vuole realizzare una applicazione per la gestione del negozio online “Detergents Shopping” per la vendita di detersivi e altri prodotti confezionati per la cura della casa e della persona.

Il sistema deve consentire ad un impiegato di aggiungere, modificare o rimuovere i prodotti. Ogni prodotto ha un codice, un nome, una descrizione, un prezzo e la quantità disponibile (nr di pezzi del prodotto disponibili).

Per effettuare la spesa online, i clienti devono preventivamente registrarsi fornendo nome utente, password, nr telefono mobile e carta di credito.

Il cliente visualizza i prodotti e può aggiungerli/rimuoverli al/dal proprio carrello della spesa, al termine della quale effettua l’acquisto – eventualmente richiedendo l’applicazione di uno sconto (vedere oltre) - procedendo al pagamento e richiedendo la consegna a domicilio. Al completamento del pagamento, il sistema: a) invia un messaggio sul cellulare del cliente, elencando gli articoli ordinati e il totale della spesa; b) invia una notifica al fattorino, che si occupa di consegnare la spesa al cliente; c) aggiorna la quantità disponibile dei singoli prodotti ordinati. La spesa è caratterizzata da un ID, una data, dal costo totale, da uno stato (IN_CORSO, ORDINATA, CONSEGNATA) e dai prodotti acquistati con le rispettive quantità. Il fattorino registra nel sistema l’avvenuta consegna inserendo l’ID della spesa.

I clienti che hanno effettuato più di N spese divengono clienti abituali e possono usufruire di sconti speciali. L’impiegato può inserire un nuovo sconto per i clienti abituali, che viene comunicato ai clienti con un messaggio sul loro telefono mobile. Gli sconti sono caratterizzati da un codice, una percentuale, una data di scadenza, e possono essere applicati una sola volta per una spesa. Per finalità di marketing l’impiegato può richiedere al sistema di generare un report di tutti clienti che hanno effettuato almeno N spese e del numero di spese effettuate da ciascuno, con l’importo complessivo speso da ciascun cliente.

2. Analisi e specifica dei requisiti

Si vuole realizzare una applicazione per la gestione del negozio online “Detergents Shopping” per la vendita di detersivi e altri prodotti confezionati per la cura della casa e della persona.

Il sistema deve consentire ad un impiegato di aggiungere, modificare o rimuovere i prodotti. Ogni prodotto ha un codice, un nome, una descrizione, un prezzo e la quantità disponibile (nr di pezzi del prodotto disponibili).

Per effettuare la spesa online, i clienti devono preventivamente registrarsi fornendo nome utente, password, nr telefono mobile e carta di credito.

Il cliente visualizza i prodotti e può aggiungerli/rimuoverli al/dal proprio carrello della spesa, al termine della quale effettua l'acquisto – eventualmente richiedendo l'applicazione di uno sconto (vedere oltre) - procedendo al pagamento e richiedendo la consegna a domicilio. Al completamento del pagamento, il sistema: a) invia un messaggio sul cellulare del cliente, elencando gli articoli ordinati e il totale della spesa; b) invia una notifica al fattorino, che si occupa di consegnare la spesa al cliente; c) aggiorna la quantità disponibile dei singoli prodotti ordinati. La spesa è caratterizzata da un ID, una data, dal costo totale, da uno stato (IN CORSO, ORDINATA, CONSEGNATA) e dai prodotti acquistati con le rispettive quantità. Il fattorino registra nel sistema l'avvenuta consegna inserendo l'ID della spesa.

I clienti che hanno effettuato più di N spese divengono clienti abituali e possono usufruire di sconti speciali. L'impiegato può inserire un nuovo sconto per i clienti abituali, che viene comunicato ai clienti con un messaggio sul loro telefono mobile. Gli sconti sono caratterizzati da un codice, una percentuale, una data di scadenza, e possono essere applicati una sola volta per una spesa. Per finalità di marketing l'impiegato può richiedere al sistema di generare un report di tutti i clienti che hanno effettuato almeno N spese e del numero di spese effettuate da ciascuno, con l'importo complessivo speso da ciascun cliente.

Legenda:

- Classe
- Attributo
- Classe-attore
- Funzionalità
- Attore

2.1 Revisione dei requisiti

1. Il sistema deve consentire ad un impiegato di aggiungere nuovi prodotti.
2. Il sistema deve consentire ad un impiegato di modificare i prodotti esistenti.
3. Il sistema deve consentire ad un impiegato di rimuovere i prodotti esistenti
4. Di ogni prodotto si vuole memorizzare il codice, il nome, la descrizione, il prezzo e la quantità disponibile.
5. I clienti devono potersi registrare
6. Di ogni registrazione si vuole memorizzare nome utente, password, numero di telefono e carta di credito.
7. Il sistema deve consentire al cliente una funzione di registrazione.
8. Il sistema deve consentire al cliente una funzione per il login.
9. Il sistema deve consentire al cliente una funzione per visualizzare i prodotti
10. Il sistema deve consentire al cliente una funzione per aggiungere prodotti al proprio carrello.
11. Il sistema deve consentire al cliente una funzione per rimuovere i prodotti dal proprio carrello.
12. Il sistema deve consentire al cliente una funzione per effettuare l'acquisto.

13. Il sistema deve consentire al cliente una funzione per applicare un eventuale sconto.
14. Il sistema deve consentire al cliente una funzione per procedere al pagamento.
15. Il sistema deve consentire al cliente una funzione per richiedere la consegna a domicilio.
16. Dopo l'acquisto il sistema deve inviare un messaggio di conferma sul cellulare del cliente elencando gli articoli ordinati e il totale della spesa.
17. Dopo l'acquisto il sistema deve inviare una notifica al fattorino.
18. Dopo l'acquisto il sistema deve aggiornare la quantità disponibile dei singoli prodotti ordinati.
19. Di ogni spesa si vuole conoscere l'id, la data, il costo totale, la quantità acquistata di prodotti e lo stato.
20. Lo stato della spesa può assumere tre condizioni: IN_CORSO, ORDINATA e CONSEGNA.
21. Il sistema deve consentire al fattorino una funzione di registrazione di avvenuta consegna, inserendo l'id della spesa.
22. Il sistema deve consentire all'impiegato una funzione per inserire un nuovo sconto per i clienti abituali.
23. Di ogni sconto si vuole conoscere il codice, una percentuale, la data di scadenza e devono essere utilizzati una sola volta per l'acquisto.
24. Il sistema deve consentire all'impiegato una funzione per richiedere il report di tutti i clienti che hanno effettuato almeno N spese e del numero di spese effettuato da ciascuno, con l'importo complessivo speso da ciascun cliente.
25. Gli sconti hanno durata limitata e possono essere applicati una sola volta per spesa.

2.2 Glossario dei termini

Termine	Descrizione	Sinonimi
Cliente abituale	Un generico cliente che acquista con maggiore frequenza	
Quantità disponibile	La quantità di un prodotto disponibile in un reparto	
Quantità acquistata	La quantità di un prodotto acquistata da un cliente registrato mediante un ordine	
Impiegato	Utente autorizzato del sistema.	
Carrello	Lista dei prodotti che il cliente ha intenzione di acquistare	

2.3 Classificazione dei requisiti

2.3.1 Requisiti funzionali

ID	Requisito	Origine (n. frase dei requisiti revisionati)
RF01	Il sistema deve consentire ad un impiegato di aggiungere nuovi prodotti.	1
RF02	Il sistema deve consentire ad un impiegato di modificare i prodotti esistenti.	2
RF03	Il sistema deve consentire ad un impiegato di rimuovere i prodotti esistenti.	3
RF04	I clienti devono potersi registrare	5
RF05	Il sistema deve consentire al cliente una funzione di registrazione.	7
RF06	Il sistema deve consentire al cliente una funzione per il login.	8
RF07	Il sistema deve consentire al cliente una funzione per visualizzare i prodotti	9
RF08	Il sistema deve consentire al cliente una funzione per aggiungere prodotti al proprio carrello.	10
RF09	Il sistema deve consentire al cliente una funzione per rimuovere i prodotti dal proprio carrello.	11
RF10	Il sistema deve consentire al cliente una funzione per effettuare l'acquisto.	12
RF11	Il sistema deve consentire al cliente una funzione per applicare un eventuale sconto.	13
RF12	Il sistema deve consentire al cliente una funzione per procedere al pagamento.	14
RF13	Il sistema deve consentire al cliente una funzione per richiedere la consegna a domicilio.	15
RF14	Pre-Condizione: Dopo che il cliente ha effettuato l'acquisto. Il sistema deve inviare una notifica al fattorino.	17

RF15	Il sistema deve consentire al fattorino una funzione di registrazione di avvenuta consegna, inserendo l'id della spesa.	21
RF16	Il sistema deve consentire all'impiegato una funzione per inserire un nuovo sconto per i clienti abituali.	22
RF17	Il sistema deve consentire all'impiegato una funzione per richiedere il report di tutti i clienti che hanno effettuato almeno N spese e del numero di spese effettuato da ciascuno, con l'importo complessivo speso da ciascun cliente.	24

2.3.2 Vincoli / Altri requisiti

RNF01	Di ogni prodotto si vuole memorizzare il codice, il nome, la descrizione, il prezzo e la quantità disponibile.	4
RNF02	Di ogni registrazione si vuole memorizzare nome, utente, password, numero di telefono e carta di credito.	6
RNF03	Dopo l'acquisto il sistema deve inviare un messaggio di conferma sul cellulare del cliente elencando gli articoli ordinati e il totale della spesa.	16
RNF04	Dopo l'acquisto il sistema deve aggiornare la quantità disponibile dei singoli prodotti ordinati	18
RNF05	Lo stato della spesa può assumere tre condizioni: IN_CORSO, ORDINATA e CONSEGNATA	20
RNF06	Gli sconti hanno durata limitata e possono essere applicati una sola volta per spesa.	25

2.4 Modellazione dei casi d'uso

2.4.1 Attori e casi d'uso

Attori Primari:

- Impiegato
- Cliente
- Cliente abituale

Attori Secondari:

- Fattorino

Casi d'uso:

- AggiungiAlCatalogo
- ModificaCatalogo
- RimuoviDalCatalogo
- RichiediReport
- EffettuaAcquisto
- RimuoviProdottiDalCarrello
- AggiungiProdottiAlCarrello
- RegistraConsegna

Casi d'uso di inclusione:

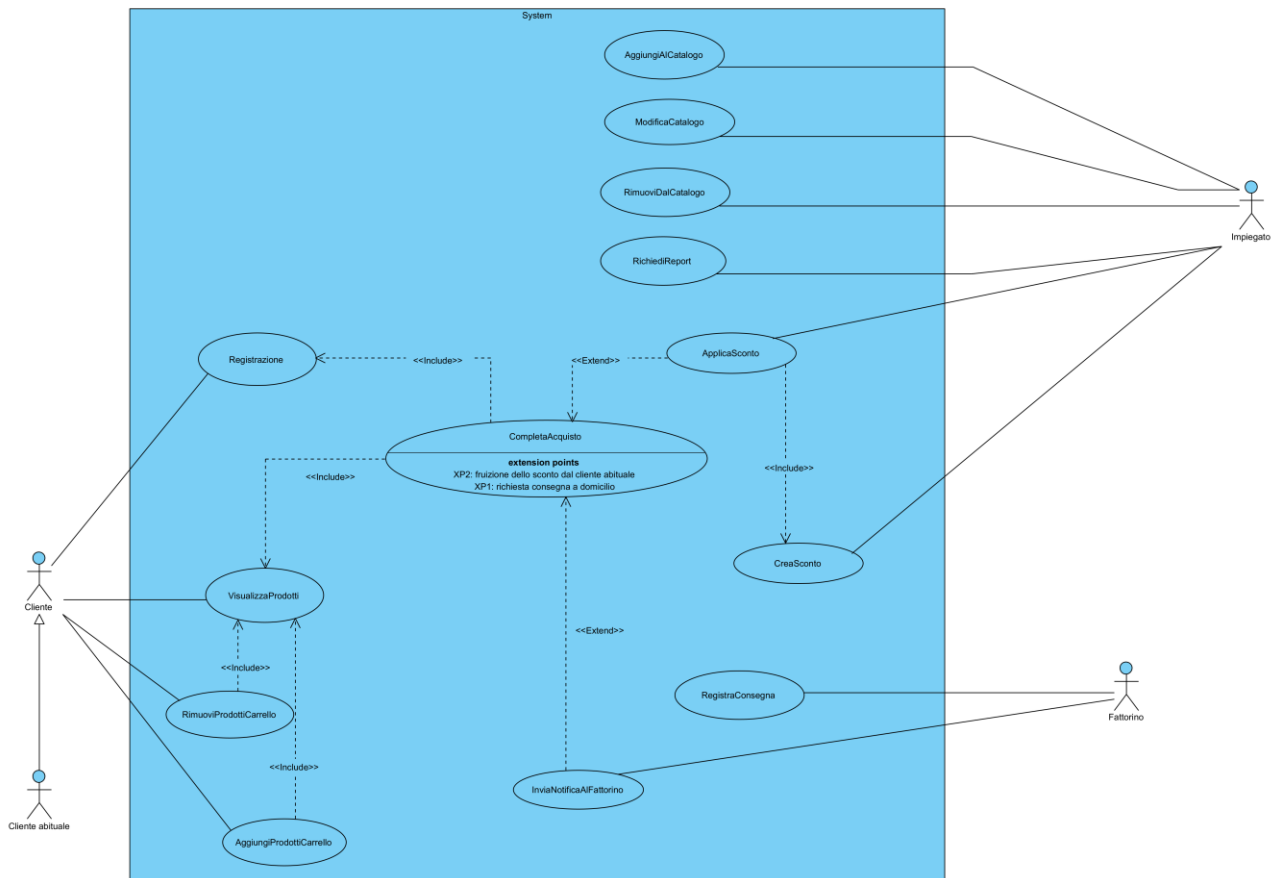
- CreaSconto
- Registrazione
- VisualizzaProdotti

Casi d'uso di estensione:

- InviaNotificaAlFattorino
- ApplicaSconto

Caso d'uso	Attori Primari	Attori Secondari	Incl. / Ext.
Registrazione	Cliente	...	...
VisualizzaProdotti	Cliente	...	...
AggiungiAlCatalogo	Impiegato	...	...
RimuoviDalCatalogo	Impiegato	...	...
ModificaCatalogo	Impiegato	...	...
AggiungiProdottiCarrello	Cliente	...	<i>VisualizzaProdotti</i>
RimuoviProdottiCarrello	Cliente	...	<i>VisualizzaProdotti</i>
CompletaAcquisto	Cliente	...	<i>Registrazione, VisualizzaProdotti, ApplicaSconto, InviaNotificaAlFattorino</i>
CreaSconto	Impiegato	...	...
ApplicaSconto	Impiegato	...	<i>CreaSconto</i>
InviaNotificaAlFattorino	...	Fattorino	
RegistraConsegna	Fattorino	...	...
RichiediReport	Impiegato	...	...

2.4.2 Diagramma dei casi d'uso



2.4.3 Scenari

Caso d'uso:	Registrazione
Attore primario	Cliente
Attore secondario	...
Descrizione	La funzione consente al cliente di registrarsi allo shop online.
Pre-Condizioni	Un cliente vuole effettuare un ordine.
Sequenza di eventi principale	1. Il caso d'uso inizia quando il cliente seleziona l'opzione di registrazione. 2. Il cliente compila i campi obbligatori richiesti per la registrazione (nome utente, password, carta di credito e numero di telefono). 3. Il cliente conferma i dati inseriti. 4. Il sistema registra l'utente.
Post-Condizioni	Il cliente è registrato nel sistema.
Casi d'uso correlati	<i>EffettuaAcquisto</i>
Sequenza di eventi alternativi	Il cliente inserisce, in fase di registrazione, un nome utente già presente nel sistema per cui viene riportato un errore e il caso d'uso ricomincia.

Caso d'uso:	RegistraConsegna
Attore primario	...
Attore secondario	Fattorino
Descrizione	La funzione consente di registrare l'avvenuta consegna dell'ordine.
Pre-Condizioni	Che la consegna sia andata a buon fine.
Sequenza di eventi principale	1. Il caso d'uso inizia quando il fattorino ha consegnato l'ordine al cliente. 2. Il fattorino notifica l'avvenuta consegna al sistema.
Post-Condizioni	L'ordine risulta consegnato nel sistema.
Casi d'uso correlati	<i>nessuno</i>
Sequenza di eventi alternativi	...

Caso d'uso:	VisualizzaProdotti
Attore primario	Cliente
Attore secondario	...
Descrizione	La funzione consente al cliente di visualizzare i prodotti disponibili nel negozio online.
Pre-Condizioni	...
Sequenza di eventi principale	1. Il caso d'uso inizia quando il cliente visita il negozio online. 2. Il sistema mostra i prodotti inseriti nel catalogo.
Post-Condizioni	Il cliente ha visualizzato il catalogo completo.
Casi d'uso correlati	<i>AggiungiProdottiAlCarrello</i> (il cliente può aggiungere prodotti al carrello). <i>RimuoviProdottiDalCarrello</i> (il cliente può rimuovere i prodotti dal carrello).
Sequenza di eventi alternativi	Se non ci sono prodotti disponibili, il sistema mostra un messaggio di avviso all'utente ("Nessun prodotto disponibile al momento").

Caso d'uso:	AggiungiAlCatalogo
Attore primario	Impiegato
Attore secondario	...
Descrizione	La funzione consente all'impiegato di aggiungere nuovi prodotti al catalogo del negozio online.
Pre-Condizioni	...
Sequenza di eventi principale	1. L'impiegato seleziona l'opzione per aggiungere un nuovo prodotto. 2. Il sistema chiede all'impiegato di inserire le informazioni. 3. L'impiegato inserisce il nome, la descrizione, il prezzo e la quantità disponibile del prodotto. 4. L'impiegato conferma l'inserimento. 5. Il sistema verifica i dati e aggiunge il nuovo prodotto al catalogo, assegnandogli un codice. 6. Il sistema conferma l'avvenuta aggiunta del prodotto.
Post-Condizioni	Il sistema ha registrato il nuovo prodotto nel catalogo ed è ora disponibile per la visualizzazione e l'acquisto.
Casi d'uso correlati	<i>nessuno</i>
Sequenza di eventi alternativi	Se uno o più campi obbligatori non sono compilati correttamente, il sistema segnala l'errore e chiede di correggere i dati. Se l'impiegato inserisce un prodotto con un nome uguale ad uno già esistente, il sistema chiede all'impiegato se vuole aggiornare il prodotto già esistente nel catalogo con le nuove informazioni.

Caso d'uso:	ModificaCatalogo
Attore primario	Impiegato
Attore secondario	...
Descrizione	La funzione consente all'impiegato di modificare il codice, nome, descrizione, prezzo ed eventualmente aggiornare manualmente il numero di pezzi disponibili in magazzino dei prodotti presenti nel catalogo.
Pre-Condizioni	...
Sequenza di eventi principale	1. L'impiegato seleziona un prodotto presente nel catalogo. 2. L'impiegato seleziona l'opzione per modificare le informazioni del prodotto. 3. Il sistema mostra un modulo per l'inserimento delle informazioni del prodotto. 4. L'impiegato inserisce le informazioni del prodotto che desidera aggiornare. 5. L'impiegato conferma le modifiche. 6. Il sistema verifica i dati e aggiorna le informazioni. 7. Il sistema conferma l'avvenuta modifica delle informazioni.
Post-Condizioni	Il sistema ha applicato le modifiche alle informazioni del prodotto scelto dall'impiegato nel catalogo, che saranno dunque visibili agli utenti.
Casi d'uso correlati	<i>nessuno</i>
Sequenza di eventi alternativi	Se uno o più campi obbligatori aggiornati non sono compilati correttamente, il sistema segnala l'errore e chiede di correggere i dati. Se il codice prodotto aggiornato è già esistente, il sistema avvisa l'impiegato e impedisce l'inserimento del duplicato.

Caso d'uso:	RimuoviDalCatalogo
Attore primario	Impiegato
Attore secondario	...
Descrizione	La funzione consente all'impiegato di rimuovere prodotti dal catalogo del negozio online.
Pre-Condizioni	...
Sequenza di eventi principale	1. L'impiegato seleziona un prodotto presente nel catalogo. 2. L'impiegato seleziona l'opzione per rimuovere il prodotto dal catalogo. 3. Il sistema chiede conferma dell'operazione. 4. L'impiegato conferma l'operazione. 5. Il sistema rimuove il prodotto dal catalogo. 6. Il sistema conferma l'avvenuta rimozione del prodotto.
Post-Condizioni	Il sistema ha rimosso il prodotto desiderato dal catalogo.
Casi d'uso correlati	Nessuno
Sequenza di eventi alternativi	Se l'impiegato non conferma l'operazione , il sistema ritorna alla pagina di visualizzazione del prodotto senza effettuare alcuna rimozione.

Caso d'uso:	AggiungiProdottoCarrello
Attore primario	Cliente
Attore secondario	...
Descrizione	La funzione consente al cliente di aggiungere prodotti del catalogo del negozio online al proprio carrello.
Pre-Condizioni	Il cliente deve essere autenticato nel sistema e il catalogo prodotti deve essere disponibile
Sequenza di eventi principale	1. Il cliente seleziona l'opzione per aggiungere un prodotto visualizzato al carrello. 2. Il cliente inserisce la quantità di prodotto desiderata. 3. Il sistema controlla la disponibilità del prodotto nel magazzino. 4. Il sistema verifica se il prodotto è già presente nel carrello del cliente. 4.1. Se il prodotto è presente, il sistema consente al cliente di modificare la quantità, solo se la quantità totale richiesta è disponibile. 4.2. Se il prodotto non è presente, il sistema lo aggiunge al carrello con la quantità specificata 5. Il sistema aggiorna il carrello del cliente.
Post-Condizioni	Il sistema ha aggiornato il carrello del cliente.
Casi d'uso correlati	<i>VisualizzaProdotti</i>
Sequenza di eventi alternativi	...

Caso d'uso: RimuoviProdottiCarrello	
Attore primario	Cliente
Attore secondario	...
Descrizione	La funzione consente al cliente di rimuovere prodotti dal carrello.
Pre-Condizioni	Il carrello non è vuoto.
Sequenza di eventi principale	1.Il cliente seleziona il prodotto dal carrello. 2.Il cliente seleziona l'opzione per rimuovere il prodotto dal carrello. 3.Il sistema aggiorna il carrello.
Post-Condizioni	Il sistema ha rimosso il prodotto desiderato dal carrello.
Casi d'uso correlati	nessuno
Sequenza di eventi alternativi	...

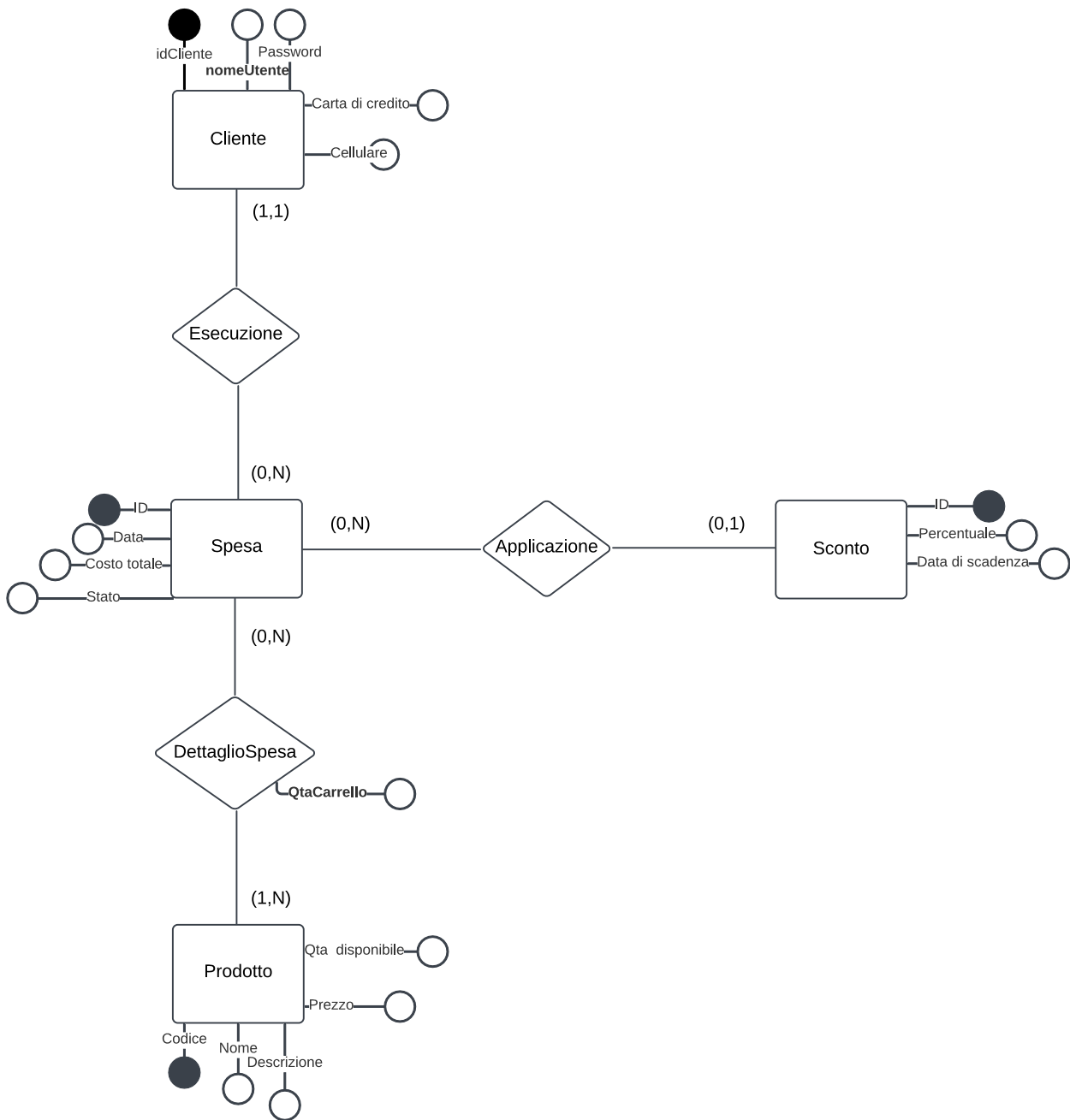
Caso d'uso: ApplicaSconto	
Attore primario	Impiegato
Attore secondario	Cliente abituale
Descrizione	La funzione consente all'impiegato di applicare uno sconto per i clienti abituali.
Pre-Condizioni	Un impiegato ha creato precedentemente almeno uno sconto.
Sequenza di eventi principale	1. L'impiegato seleziona l'opzione per applicare uno sconto. 2. L'impiegato inserisce un codice per identificare lo sconto da applicare. 3. L'impiegato conferma l'inserimento. 4. Il sistema applica lo sconto per i clienti abituali. 5. Il sistema invia una comunicazione al telefono mobile dei clienti abituali dello shop.
Post-Condizioni	...
Casi d'uso correlati	<i>CreaSconto</i>
Sequenza di eventi alternativi	Se l'impiegato tenta di applicare uno sconto successivamente alla data di scadenza associata a quello sconto, il sistema restituisce un errore e annulla l'operazione. Se non esistono sconti corrispondenti al codice inserito il sistema avverte l'impiegato e annulla l'operazione.

Caso d'uso:	RichiediReport
Attore primario	Impiegato
Attore secondario	...
Descrizione	La funzione consente di mostrare all'impiegato una lista aggiornata di tutti i clienti con numero di spese superiore ad una soglia scelta e il relativo importo totale pagato.
Pre-Condizioni	Che il cliente abbia acquistato qualcosa
Sequenza di eventi principale	1. Il caso d'uso inizia quando l'impiegato richiede al sistema la creazione di un report. 2. Il sistema controlla che ci siano stati degli ordini effettuati. 3. Il sistema estrae l'identificativo di ogni cliente, il numero di spese effettuato e rispettivo importo totale pagato
Post-Condizioni	Il sistema restituisce un report
Casi d'uso correlati	<i>nessuno</i>
Sequenza di eventi alternativi	In caso in cui non siano presenti clienti che hanno acquistato prodotti, il sistema restituisce un report vuoto.

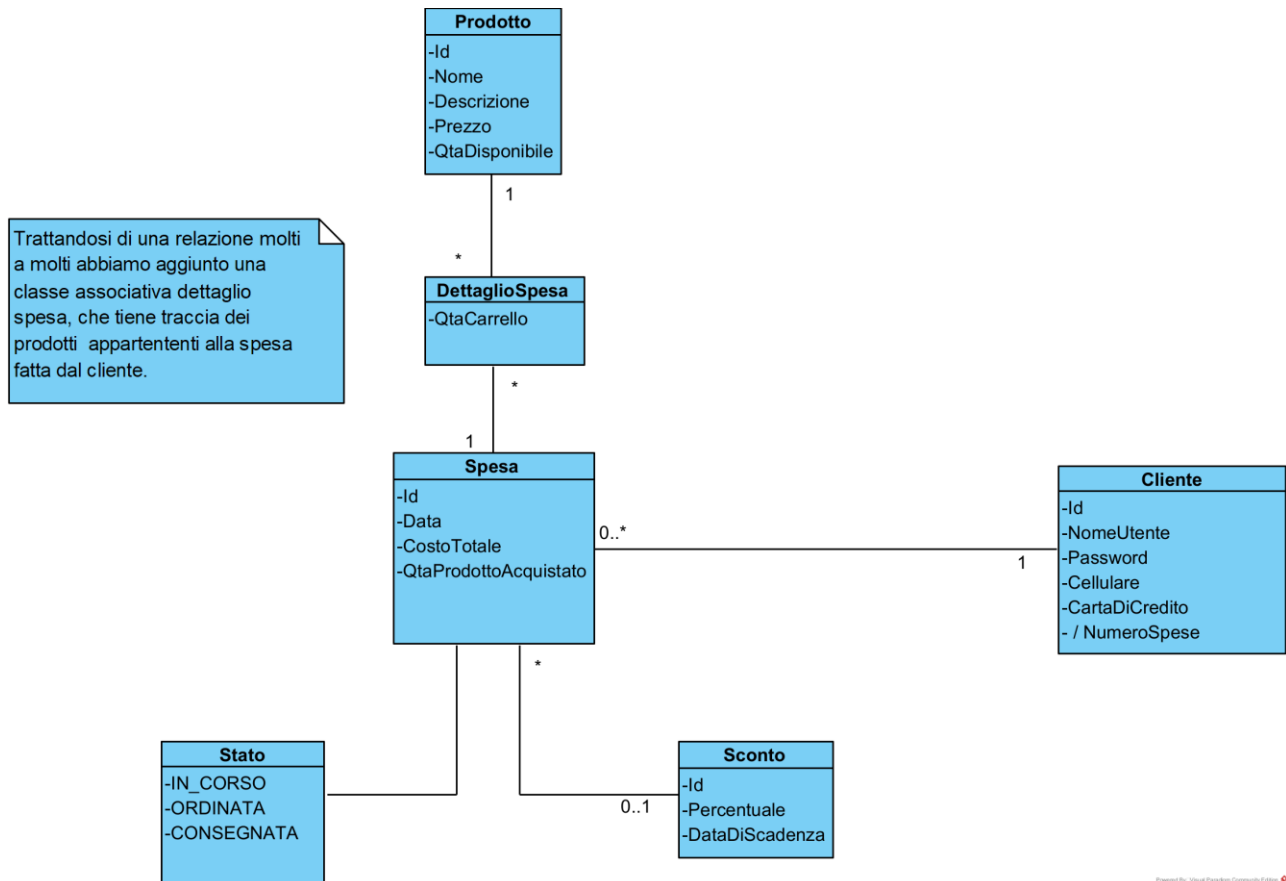
Caso d'uso:	CreaSconto
Attore primario	Impiegato
Attore secondario	...
Descrizione	La funzione consente all'impiegato di creare uno sconto.
Pre-Condizioni	...
Sequenza di eventi principale	1. L'impiegato seleziona l'opzione per creare uno sconto. 2. Il sistema mostra un modulo per l'inserimento delle informazioni dello sconto. 3. L'impiegato inserisce un codice, una percentuale e una data di scadenza. 4. L'impiegato conferma l'inserimento. 5. Il sistema memorizza lo sconto.
Post-Condizioni	Il sistema ha memorizzato un nuovo sconto ed ora è disponibile per essere applicato.
Casi d'uso correlati	<i>ApplicaSconto</i>
Sequenza di eventi alternativi	Se uno o più campi obbligatori non sono compilati correttamente , il sistema segnala l'errore e chiede di correggere i dati.

Caso d'uso:	CompletaAcquisto
Attore primario	Cliente
Attore secondario	Servizio Notifica
Descrizione	La funzione consente al cliente di effettuare l'acquisto dei prodotti presenti nel carrello.
Pre-Condizioni	Che il carrello non sia vuoto.
Sequenza di eventi principale	1. Il caso d'uso inizia quando il cliente seleziona l'opzione per completare l'acquisto. 2. Il sistema controlla la disponibilità di ogni prodotto nel carrello al momento della selezione dell'opzione. 3. Il cliente richiede di usufruire di uno sconto eventualmente applicabile (solo se è abituale). 4. Il cliente richiede eventualmente la consegna a domicilio. 5. Il cliente indica l'indirizzo di spedizione. 6. Il cliente procede al pagamento. 7. Il sistema registra l'ordine ed invia uno scontrino al cliente.
Post-Condizioni	Il sistema ha registrato l'ordine. Il sistema ha inviato uno scontrino al cliente.
Casi d'uso correlati	<i>Registrazione, VisualizzaProdotti, ApplicaSconto, InviaNotificaAlFattorino</i>
Sequenza di eventi alternativi	Se il sistema rileva che al momento dell'ordine le quantità di prodotto richieste dal cliente nel carrello non sono più disponibili, restituisce un messaggio di errore. Se il cliente non richiede la spedizione, non è richiesto l'indirizzo e non è inviata la notifica al fattorino. Se il pagamento attraverso la carta di credito non va a buon fine, il sistema restituisce un messaggio di errore e chiede di ritentare.

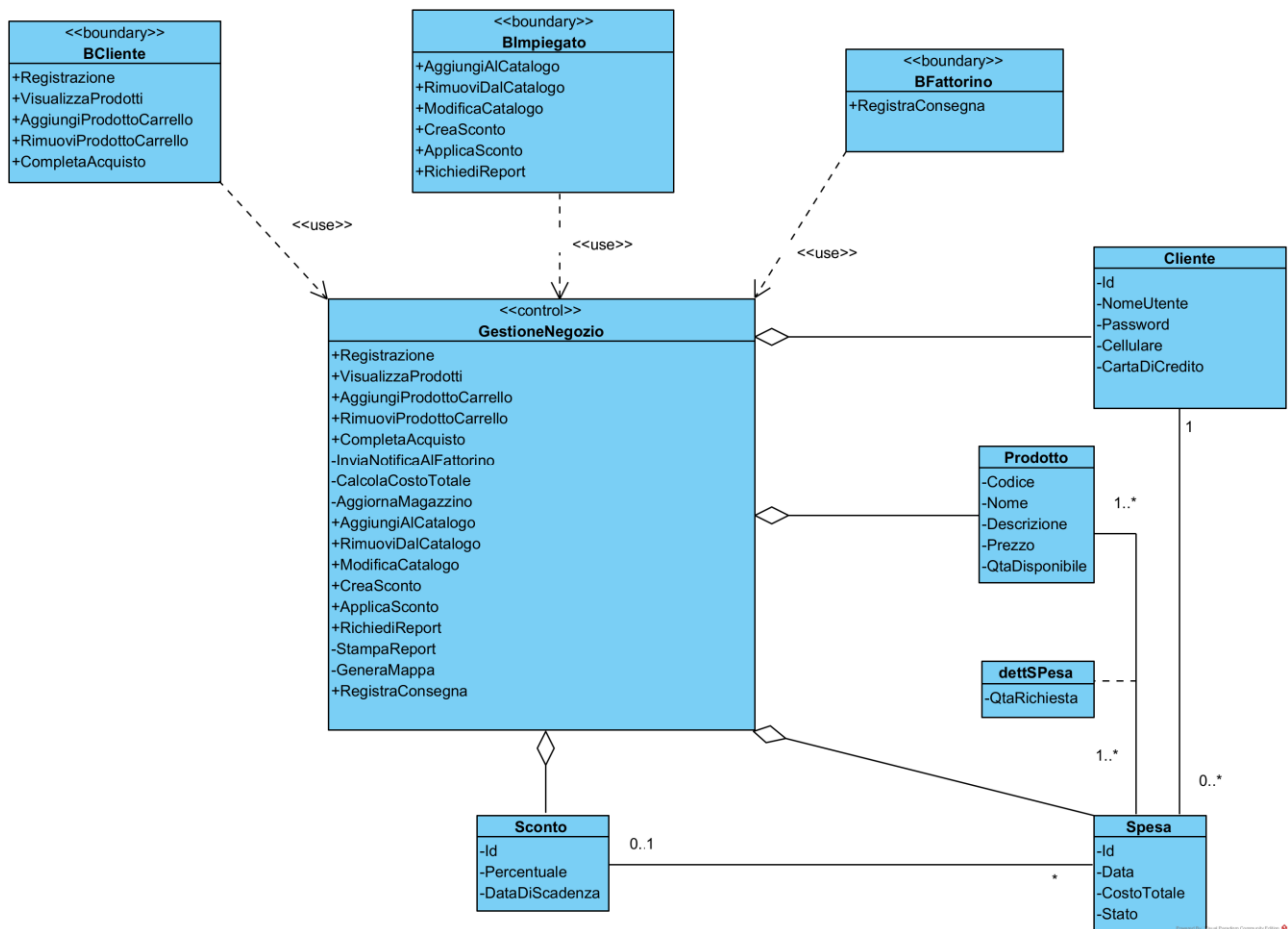
2.5 Modellazione dei dati



2.6 Diagramma delle classi

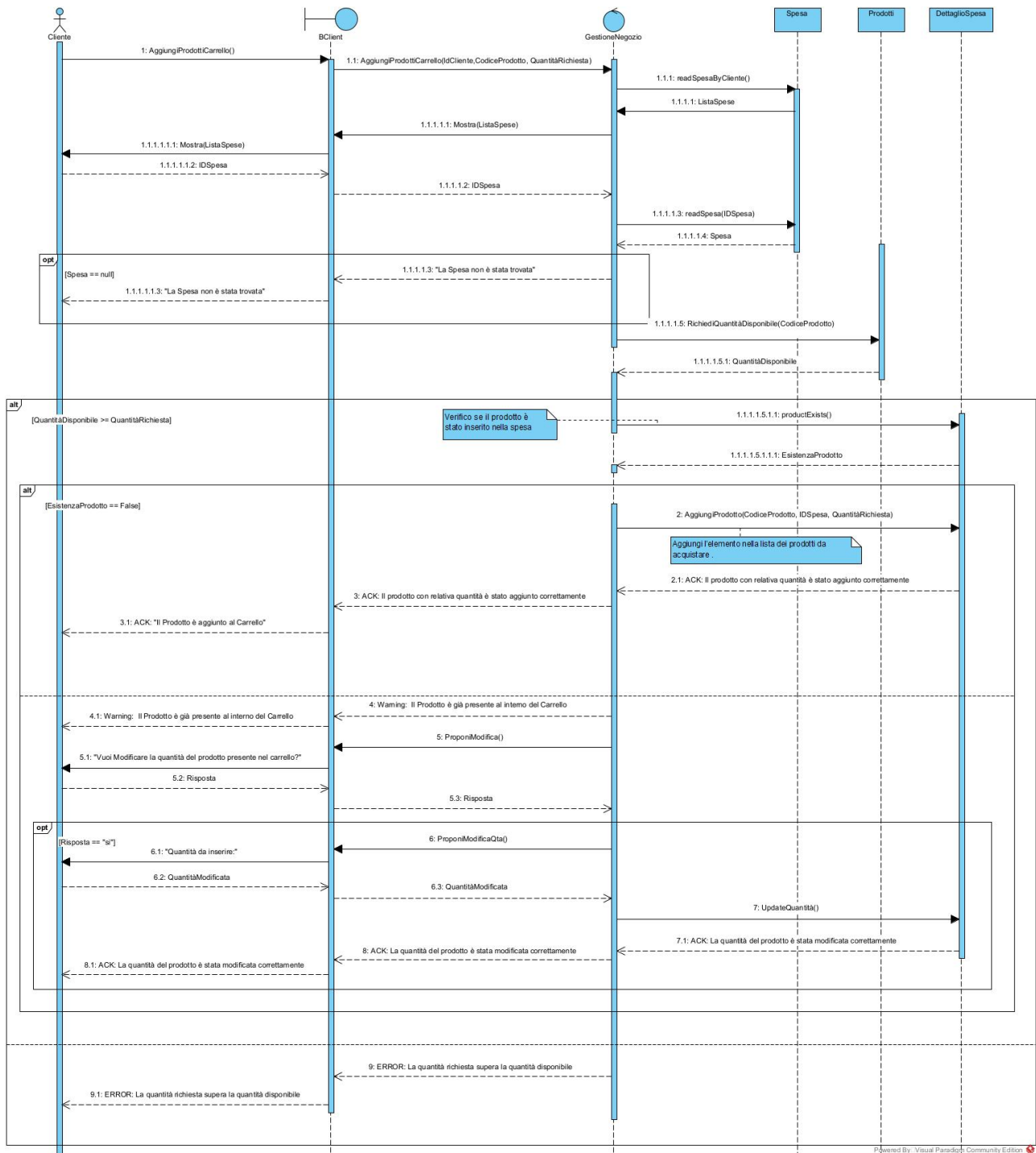


Powered By: Visual Paradigm Community Edition

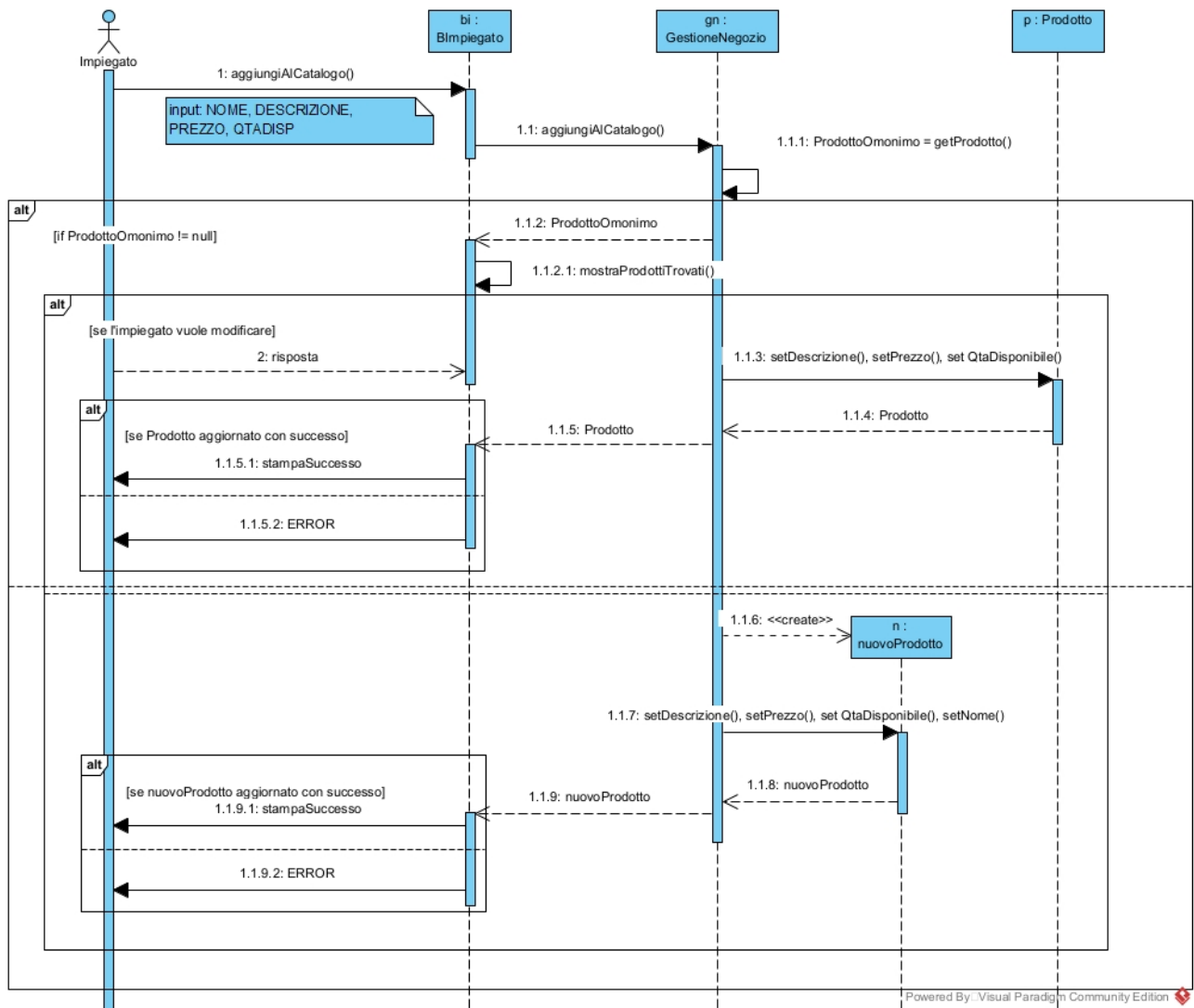


2.7 Diagrammi di sequenza

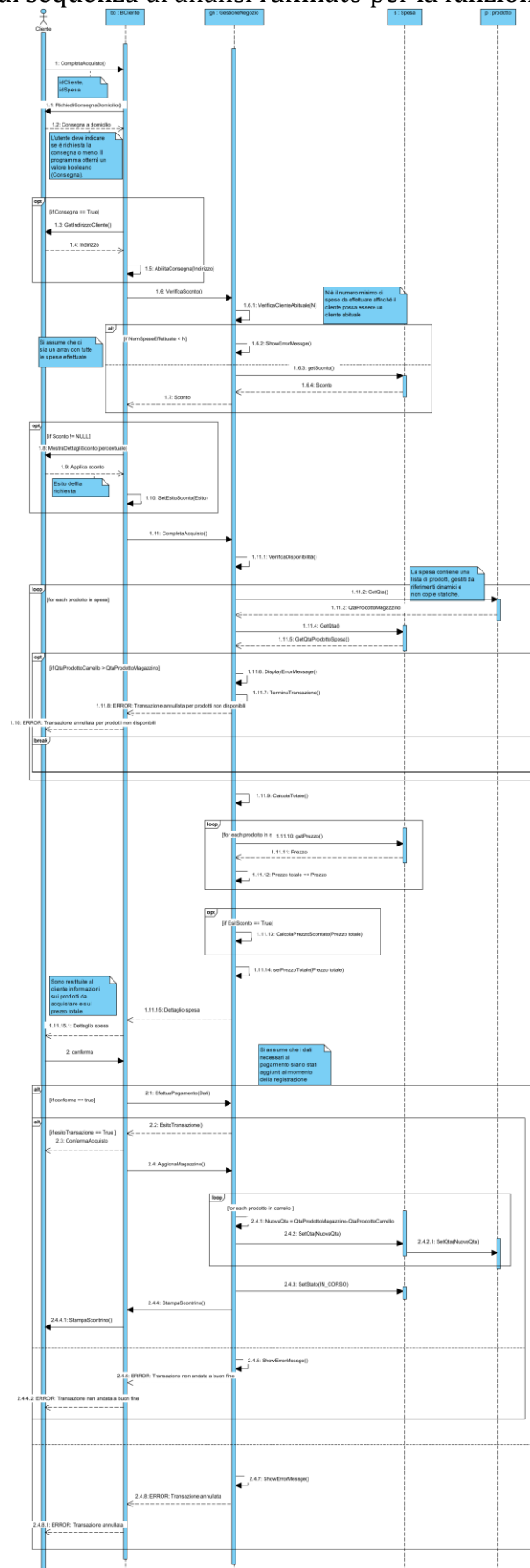
Si riporta di seguito il diagramma di sequenza di analisi raffinato per la funzionalità “Aggiungi Prodotto Al Carrello”



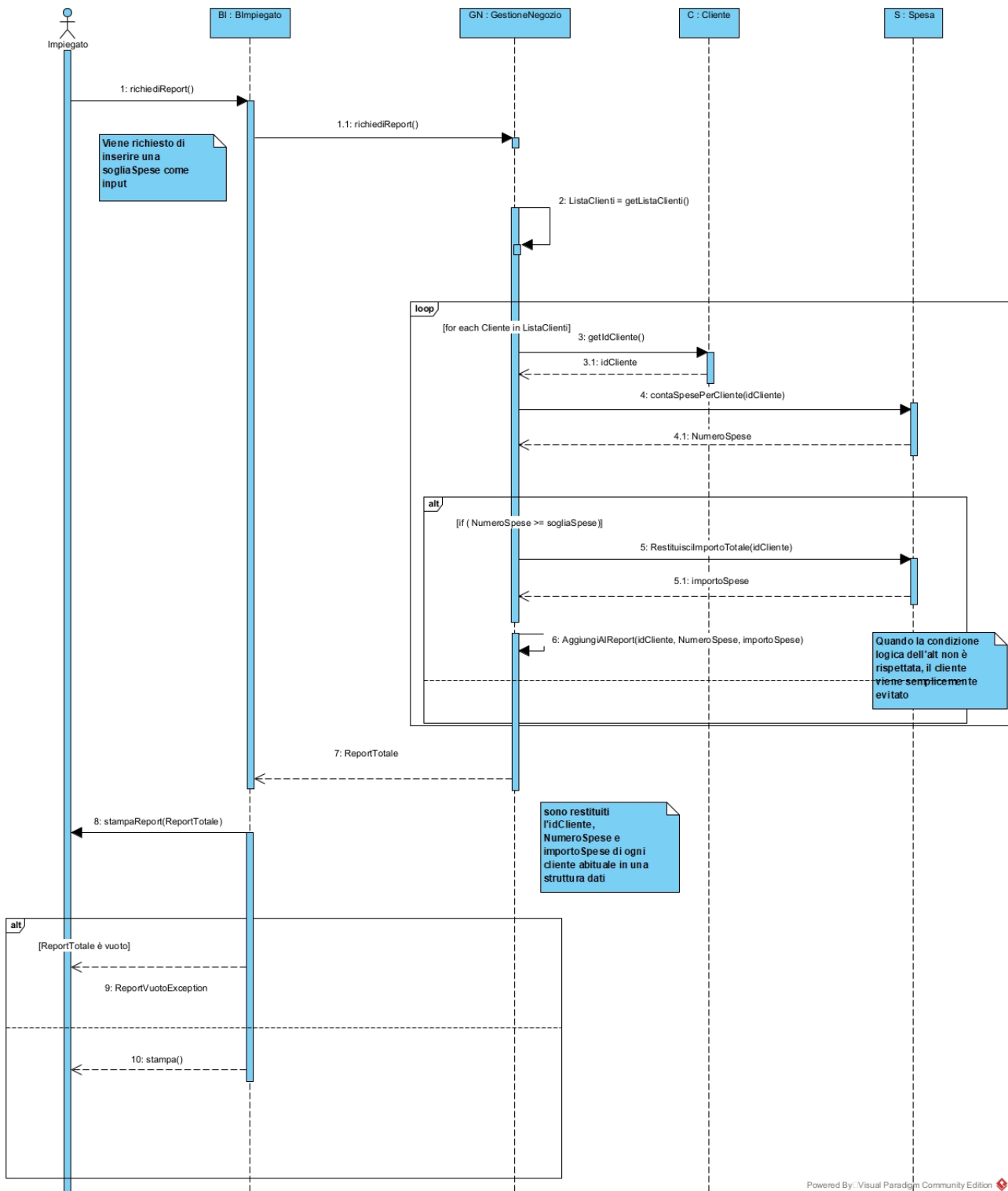
Si riporta il diagramma di sequenza di analisi raffinato per la funzionalità “Aggiungi Al Catalogo”



Si riporta il diagramma di sequenza di analisi raffinato per la funzionalità “CompletaAcquisto”



Si riporta il diagramma di sequenza di analisi raffinato per la funzionalità “RichiediReport”



3. Stima dei costi

External Input

Funzionalità: Autenticazione utente

DET: Nome, password, numero di telefono e carta di credito (4 DET)

FTR: 1

Totale: 3

Funzionalità impiegato

Funzionalità: Aggiungi prodotto

DET: Codice, nome, descrizione, prezzo, quantità disponibile, messaggio di risposta (6 DET)

FTR: 1

Totale: 3

Funzionalità: Modifica prodotto

DET: Comando, codice, nome, descrizione, prezzo, quantità disponibile, messaggio di risposta (7 DET)

FTR: 1

Totale: 3

Funzionalità: Rimuovi prodotto

DET: Comando, codice, quantità (3 DET)

FTR: 1

Totale: 3

Funzionalità cliente

Funzionalità: Aggiungi prodotto al carrello

DET: Comando, messaggio di risposta (2 DET)

FTR: 1

Totale: 3

Funzionalità: Rimuovi dal carrello

DET: Comando, messaggio di conferma (2 DET)

FTR: 1

Totale: 3

Funzionalità: Effettua acquisto

DET: Comando, dati di registrazione del cliente (Nome, password, numero di telefono, carta di credito), indirizzo (via, città, CAP, nome), conferma, messaggio di errore, metodo di consegna, usa sconto, conferma cliente, quantità di prodotto (16 DET)

FTR: 1

Totale: 4

Funzionalità: Aggiungi spesa fattorino

DET: Messaggio fattorino, comando (2 DET)

FTR: 1

Totale: 3

Funzionalità gestione sconti**Funzionalità:** Creazione sconto**DET:** Comando, messaggio di conferma, codice, percentuale, data scadenza (5 DET)**FTR:** 1**Totale:** 3**Funzionalità:** Applica sconto**DET:** Comando, conferma, codice sconto, cliente (4DET)**FTR:** 1**Totale:** 3

Per l'assegnazione del totale è stata utilizzata la seguente tabella:

FTR/DET	1-5	6-19	>19
<2	Low (3)	Low (3)	Avg (4)
2-3	Low (3)	Avg (4)	High (6)
>3	Avg (4)	High (6)	High (6)

External Output**Funzionalità:** Visualizza report**DET:** Lista clienti abituali (nome, cognome, numero di telefono), numero di acquisti per cliente, totale speso per ogni cliente (5 DET)**FTR:** 1**Totale:** 4

Per l'assegnazione del totale è stata utilizzata la seguente tabella:

FTR/DET	1-5	6-19	>19
<2	Low (4)	Low (4)	Avg (5)
2-3	Low (4)	Avg (5)	High (7)
>3	Avg (5)	High (7)	High (7)

External Inquiry**Funzionalità:** Visualizza prodotto**DET:** Codice, nome, descrizione, prezzo, quantità disponibile**FTR:** 1**Totale:** 3

Per l'assegnazione del totale è stata utilizzata la seguente tabella:

FTR/DET	1-5	6-19	>19
<2	Low (3)	Low (3)	Avg (4)
2-3	Low (3)	Avg (4)	High (6)
>3	Avg (4)	High (6)	High (6)

Internal Logical Files

- **Prodotti**

DET: Codice, Nome, Descrizione, Prezzo, Quantità disponibile (5 DET)

Questo ILF contiene un solo tipo logico di record, ovvero "Prodotto"

RET: 1

Totale: 7

- **Clienti**

Campi: Nome utente, Password, Numero di telefono, Carta di credito (4 DET)

RET: 1

Totale: 7

- **Spesa**

Campi: ID spesa, Data, Costo totale, Stato (IN_CORSO, ORDINATA, CONSEGNA), Lista dei prodotti acquistati + quantità per ciascuno (6 DET)

Considerazioni:

- L'ordine ha un blocco logico con dati generali
- Un altro blocco può essere ripetuto (prodotti acquistati con quantità)

RET: 2 (1 per i dati generali, 1 per la lista dei prodotti)

Totale: 7

- **Sconti**

Campi: Codice, Percentuale, Data di scadenza (3 DET)

Tutti i dati sono legati allo sconto singolo

RET: 1

Totale: 7

Totale NILF = 28

Per l'assegnazione del totale è stata utilizzata la seguente tabella:

RET/DET	1-19	20-50	> 50
1	Low (7)	Low (7)	Avg (10)
2-5	Low (7)	Avg (10)	High (15)

RET/DET	1-19	20-50	> 50
> 5	Avg (10)	High (15)	High (15)

Riporto della stima dei costi secondo il metodo dei Punti Funzione.

Indice	Valori
NEI	31
NEO	4
NEQ	4
NILF	28
NEIF	0

- Elenco dei fattori correttivi

$$FP = \left(0.65 + 0.01 * \sum_{i=1}^{14} F_i \right) = 0.65 + 0.01 * 40 = 1.05$$

$$FP = AFP * UFP = 67 * 1.05 = 70.35 \approx 70$$

FATTORI CORRETTIVI

COMUNICAZIONE DATI	4
DISTRIBUZIONE ELABORAZIONE	3
PRESTAZIONI	3
UTILIZZO INTENSIVO CONFIGURAZIONE	2
FREQUENZA DELLE TRANSAZIONI	3
INSERIMENTO DATI INTERATTIVO	4
EFFICIENZA PER L'UTENTE FINALE	4
AGGIORNAMENTO INTERATTIVO	4
COMPLESSITA' ELABORATIVA	4
RIUSABILITA'	2
FACILITA' INSTALLAZIONE	2
FACILITA' GESTIONE OPERATIVA	2
MOLTEPLICITA' DI SITI	0
FACILITA' DI MODIFICA	3

4. Piano di test funzionale

PIANO DI TEST UTILIZZANDO IL METODO DEL *CATEGORY-PARTITION TESTING* PER LA FUNZIONALITÀ "AggiungiAlCatalogo"

Nome Prodotto	Descrizione	Prezzo	Quantità	Scelta Utente
• Stringa di caratteri di lunghezza ≤ 100 • Stringa di caratteri di lunghezza > 100 [ERROR] • Stringa vuota [ERROR] • Nome con prodotti omonimi esistenti	• Stringa di caratteri di lunghezza ≤ 400 • Stringa di caratteri di lunghezza > 400 [ERROR]	• Prezzo valido ($0 \leq \text{prezzo} \leq 999,999$) • Prezzo negativo [ERROR] • Prezzo superiore al massimo ($> 999,999$) [ERROR]	• Quantità valida ($0 \leq \text{quantità} \leq 999,999$) [OK] • Quantità negativa [ERROR] • Quantità superiore al massimo ($> 999,999$) [ERROR]	• Risposta valida (S/N) • Risposta non valida [ERROR] • Codice non valido [ERROR]

Il numero di test da effettuare senza particolari vincoli è: $4 * 2 * 3 * 3 * 2 = 216$

Il numero di test da effettuare per i vincoli è: $2+1+2+2 = 7$

Numero di test risultanti: $(1*1*1*1*1) + 7 = 8$

TEST SUITE

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output Attesi	Post-condizioni Attese
1	Tutti input validi	Nome valido, Descrizione valida, Prezzo valido, Quantità valida, Prodotto non presente nel database	Il database è inizializzato correttamente. Nessun prodotto con lo stesso nome è presente.	Nome: "Dash", Descrizione: "Detersivo per bucato a mano profumato", Prezzo: 6.99, Quantità: 60	Prodotto aggiunto con successo!	Il sistema crea il nuovo prodotto
2	Stringa nome > 100 caratteri	Nome stringa > 100 caratteri [ERROR], Descrizione, Prezzo, Quantità validi, Prodotto non presente	Il sistema richiede all'utente l'inserimento dei dati del prodotto	Nome: "aaab" (101 caratteri), Descrizione: "Descrizione valida", Prezzo: 5.99, Quantità: 5	Il nome del prodotto non può superare i 100 caratteri	Il sistema chiede di riprovare ad inserire il prodotto
3	Stringa nome vuota	Nome stringa vuota [ERROR], Descrizione, Prezzo, Quantità validi, Prodotto non presente	Il sistema richiede all'utente l'inserimento del nome del prodotto	Nome: "", Descrizione: "", Prezzo: 3.70, Quantità: 120	Il nome del prodotto è obbligatorio	Il sistema chiede nuovamente di inserire il nome del prodotto

4	Formato descrizione non valido	Nome valido, Descrizione formato non valido [ERROR], Prezzo, Quantità validi, Prodotto non presente	Il sistema richiede all'utente l'inserimento della descrizione del prodotto	Nome: "Vanish", Descrizione: "a" (ripetuto 401 volte), Prezzo: 2.99, Quantità: 2	La descrizione del prodotto non può superare i 400 caratteri	Il sistema chiede di riprovare ad inserire il prodotto.
5	Prezzo formato non valido	Nome, Descrizione validi, Prezzo formato non valido [ERROR], Quantità valida, Prodotto non presente	Il sistema richiede all'impiegato l'inserimento del prezzo.	Nome: "Chanteclair", Descrizione: "", Prezzo: -2.99	Il prezzo non può essere negativo	Il sistema chiede di riprovare ad inserire il prodotto.
6	Quantità formato non valido	Nome, Descrizione, Prezzo validi, Quantità formato non valido [ERROR], Prodotto non presente	Il sistema richiede all'utente l'inserimento della quantità.	Nome: "Alba", Descrizione: "Sapone per piatti", Prezzo: 3.99, Quantità: -1	La quantità non può essere negativa	Il sistema chiede di riprovare ad inserire il prodotto.
7	Risposta non valida	Nome con prodotti omonimi, Descrizione, Prezzo, Quantità validi, Scelta utente non valida [ERROR]	Il database contiene prodotti con lo stesso nome. Il sistema mostra i prodotti esistenti e chiede conferma.	Nome: "Svelto", Descrizione: "Sapone per piatti", Prezzo: 2.49, Quantità: 4, Scelta: "X"	Risposta non valida. Inserire S o N.	Il sistema chiede nuovamente di inserire S o N.

8	Codice prodotto non valido	Nome con prodotti omonimi, Descrizione, Prezzo, Quantità validi, Scelta utente valida, Codice non valido [ERROR]	Il database contiene prodotti con lo stesso nome. Il sistema mostra i prodotti esistenti e chiede quale dei prodotti deve essere aggiornato.	Nome: "Svelto", Descrizione: "Sapone per piatti", Prezzo: 2.49, Quantità: 4, Scelta: "S", Codice: D	Codice non valido	Il sistema chiede di riprovare a inserire il codice.
---	----------------------------	--	--	---	-------------------	--

PIANO DI TEST UTILIZZANDO IL METODO DEL *CATEGORY-PARTITION TESTING* PER LA FUNZIONALITÀ “*AggiungiProdottoCarrello*”.

CODICEPRODOTTO	IDCLIENTE	QUANTITARICHIESTA	SPESE CLIENTE	DISPONIBILITA' PRODOTTO	PRESENZA NEL CARRELLO
• Stringa numerica valida esistente nel DB • Stringa numerica valida non esistente nel DB [ERRORE] • Stringa vuota/null [ERRORE]	• ID cliente valido esistente • ID cliente non esistente [ERRORE] • ID vuoto/null [ERRORE]	• Numero intero > 0 e <= disponibilità • • Numero intero = 0 [ERRORE] • Numero intero < 0 [ERRORE] • Valore non numerico [ERRORE]	• Cliente ha spese attive selezionabili • Cliente non ha spese [ERRORE] • Spesa selezionata non trovata [ERRORE]	• Quantità disponibile >= QUANTITARICHIESTA • Quantità disponibile < QUANTITARICHIESTA [ERRORE] • Prodotto non disponibile (qty = 0) [ERRORE]	• Prodotto non presente nel carrello • Prodotto presente - utente accetta modifica • Prodotto presente - utente rifiuta modifica

Il numero di test da effettuarsi senza particolari vincoli è: $3 \times 3 \times 4 \times 3 \times 3 \times 3 = 648$

Introduciamo i vincoli [ERRORE].

Il numero di test da eseguire per testare singolarmente i vincoli è 11 (2 per CodiceProdotto, 2 per IdCliente, 3 per QuantitaRichiesta, 2 per Spese Cliente, 2 per Disponibilità Prodotto).

Il numero di test risultante è: $(1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 3) + 11 = 14$

TEST SUITE

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output Attesi	Post-condizioni Attese
1	Tutti input validi	CodiceProdotto valido, IdCliente valido, QuantitaRichiesta valida, SpeseCliente disponibili, DisponibilitaProdotto sufficiente, Prodotto non nel carrello	Il database è inizializzato correttamente. C'è disponibilità per la quantità di prodotto richiesta. Il cliente ha spese attive. Il carrello è vuoto per questo prodotto.	CodiceProdotto: "1", IdCliente: "3", QuantitaRichiesta: 3, SpesaSelezionata: "13"	Prodotto aggiunto con successo	Il cliente ha il prodotto nel carrello con quantità selezionata
2	Codice prodotto non esistente	CodiceProdotto non esistente [ERRORE], IdCliente valido, QuantitaRichiesta valida, SpeseCliente disponibili, DisponibilitaProdotto sufficiente	Il database è inizializzato correttamente.	CodiceProdotto: "999", IdCliente: "1", QuantitaRichiesta: 2, SpesaSelezionata: "13"	Prodotto non trovato!	Il sistema chiede nuovamente di inserire il codice prodotto
3	Codice prodotto vuoto	CodiceProdotto vuoto/null [ERRORE], IdCliente valido, QuantitaRichiesta valida, SpeseCliente disponibili, DisponibilitaProdotto sufficiente	Il cliente ha selezionato la funzionalità di acquisto. Il sistema richiede l'inserimento del codice prodotto.	CodiceProdotto: "", IdCliente: "1", QuantitaRichiesta: 2, SpesaSelezionata: "13"	Codice prodotto non valido	Il sistema chiede nuovamente di inserire il codice prodotto

4	ID cliente non esistente	CodiceProdotto valido, IdCliente non esistente [ERRORE], QuantitaRichiesta, SpeseCliente, DisponibilitaProdotto validi	Il sistema richiede l'id del cliente per procedere con l'acquisto	CodiceProdotto: "1", IdCliente: "999", QuantitaRichiesta: 3, SpesaSelezionata: "13"	Cliente non trovato!	Il sistema chiede nuovamente l'autenticazione
5	ID cliente vuoto	CodiceProdotto valido, IdCliente vuoto/null [ERRORE], QuantitaRichiesta, SpeseCliente, DisponibilitaProdotto validi	Il sistema richiede l'autenticazione del cliente per procedere con l'acquisto.	CodiceProdotto: "1", IdCliente: null, QuantitaRichiesta: 2, SpesaSelezionata: "1"	ID cliente non valido!	Il sistema blocca la funzione
6	Quantità uguale a zero	CodiceProdotto, IdCliente validi, QuantitaRichiesta = 0 [ERRORE], SpeseCliente, DisponibilitaProdotto validi	Il cliente ha inserito il prodotto e deve specificare la quantità desiderata	CodiceProdotto: "1", IdCliente: "1", QuantitaRichiesta: 0, SpesaSelezionata: "13"	Quantità non valida!	Il sistema chiede nuovamente di inserire la quantità
7	Quantità negativa	CodiceProdotto, IdCliente validi, QuantitaRichiesta < 0 [ERRORE], SpeseCliente, DisponibilitaProdotto validi	Il cliente ha inserito il prodotto e deve specificare la quantità desiderata.	CodiceProdotto: "1", IdCliente: "1", QuantitaRichiesta: -5, SpesaSelezionata: "13"	Quantità non valida!	Il sistema chiede nuovamente di inserire la quantità
8	Quantità superiore alla disponibilità	CodiceProdotto, IdCliente validi, QuantitaRichiesta > disponibilità [ERRORE], SpeseCliente valide, DisponibilitaProdotto insufficiente	Il prodotto è disponibile ma con stock limitato. Il cliente richiede una quantità superiore.	CodiceProdotto: "1", IdCliente: "1", QuantitaRichiesta: 50, SpesaSelezionata: "5"	Quantità non disponibile	Il sistema arresta la funzione

9	Quantità non numerica	CodiceProdotto, IdCliente validi, QuantitaRichiesta non numerica [ERRORE] , SpeseCliente valide, DisponibilitaProdotto insufficiente	Il cliente ha selezionato un prodotto e deve specificare la quantità	CodiceProdotto: "1", IdCliente: "1", QuantitaRichiesta: "abc",	Quantità non valida!	Il sistema esce da tale funzionalità
10	Cliente senza spese attive	CodiceProdotto, IdCliente, QuantitaRichiesta validi, SpeseCliente non disponibili [ERRORE], DisponibilitaProdotto sufficiente	Il cliente è registrato ma non ha spese attive configurate nel sistema.	CodiceProdotto: "1", IdCliente: "999", QuantitaRichiesta: 2	Cliente senza spese attive!	Il sistema suggerisce di configurare le spese
11	Spesa selezionata non valida	CodiceProdotto, IdCliente, QuantitaRichiesta validi, SpeseCliente - spesa non trovata [ERRORE], DisponibilitaProdotto sufficiente	Il cliente ha spese attive ma seleziona una spesa non associata al suo profilo.	CodiceProdotto: "10", IdCliente: "1", QuantitaRichiesta: 2, SpesaSelezionata: "999"	Spesa non valida per il cliente!	Il sistema mostra le spese disponibili
12	Prodotto non disponibile	CodiceProdotto, IdCliente, QuantitaRichiesta, SpeseCliente validi, DisponibilitaProdotto = 0 [ERRORE]	Il prodotto esiste nel catalogo ma è temporaneamente esaurito (quantitàProdotto = 0).	CodiceProdotto: "2", IdCliente: "1", QuantitaRichiesta: 100, SpesaSelezionata: "13"	Prodotto non disponibile!	Il sistema esce da tale funzionalità

13	Prodotto già presente - utente accetta di modificare la quantità del prodotto nel carrello	CodiceProdotto, IdCliente, QuantitaRichiesta, SpeseCliente, DisponibilitaProdotto validi, Prodotto presente - accetta modifica	Il prodotto è già nel carrello. Il cliente vuole modificarne la quantità	CodiceProdotto: "10", IdCliente: "1", QuantitaRichiesta: 3, SpesaSelezionata: "24", ProponiModifica: true	Quantità aggiornata nel carrello!	Il sistema ha aggiornato la quantità del prodotto nel carrello
14	Prodotto già presente - utente rifiuta di modificare la quantità del prodotto nel carrello	CodiceProdotto, IdCliente, QuantitaRichiesta, SpeseCliente, DisponibilitaProdotto validi, Prodotto presente - rifiuta modifica	Il prodotto è già nel carrello. Il cliente non desidera modificarne la quantità	CodiceProdotto: "4", IdCliente: "1", QuantitaRichiesta: 3, SpesaSelezionata: "24", ProponiModifica: false	Operazione annullata!	Il sistema non aggiorna la quantità di prodotto nel carrello

PIANO DI TEST UTILIZZANDO IL METODO DEL *Completa-Acquisto*.

idCliente	idSpesa	RichiestaConsegna
- Valido (cliente esistente) - Non valido (cliente inesistente) - Formato non valido (non numerico) [ERROR]	- Valido (spesa esistente) - Non valido (spesa inesistente) - Formato non valido (non numerico) [ERROR]	- Sì con indirizzo valido - Sì con indirizzo vuoto/non valido - No - Input non valido (diverso da S/N)

Il numero di test da effettuare senza particolari vincoli è: 27

Il numero di test da effettuare per i vincoli: $2+2+1 = 5$

Numero di test risultanti: $(1*1*1) + 5 = 6$

TEST SUITE

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output Attesi	Post-condizioni Attese
1	Tutti input validi	IdCliente valido (cliente esistente), IdSpesa valido (spesa esistente), RichiestaConsegna valida con indirizzo	Il database è inizializzato correttamente. Cliente e spesa esistono nel sistema.	IdCliente:4, IdSpesa: 22, RichiestaConsegna: "Sì", Indirizzo: "Via Roma 10"	Acquisto completato con successo	Rimossi i prodotti comprati dal database.
2	idCliente non valido	IdCliente non valido (cliente inesistente), IdSpesa valido, RichiestaConsegna valida	Il database è inizializzato. Cliente specificato non esiste.	IdCliente:999, IdSpesa: 1, RichiestaConsegna: "Sì", Indirizzo: "Via Roma 10"	Errore: "Cliente non trovato"	"Cliente non trovato"Nessuna transazione creata. Sistema rimane inalterato.
3	idCliente formato non valido	IdCliente non valido (formato non numerico), IdSpesa valido, RichiestaConsegna valida	Il database è inizializzato correttamente	IdCliente:abc, IdSpesa: 1, RichiestaConsegna: "Sì", Indirizzo: "Via Roma 10"	Errore: "formato id cliente non valido"	"Cliente non trovato"Nessuna transazione creata. Sistema rimane inalterato.

4	idSpesa formato non valido	idSpesa non valido (Spesa inesistente), idCliente valido, RichiestaConsegna valida	Il database è inizializzato correttamente	IdCliente:1, IdSpesa: 999, RichiestaConsegna: "Sì", Indirizzo: "Via Roma 10"	Errore: "formato id spesa non valido"	"Spesa non trovata" Nessuna transazione creata. Sistema rimane inalterato.
5	idSpesa formato non valido	idSpesa non valido (formato non numerico), idCliente valido, RichiestaConsegna valida	Il database è inizializzato correttamente	IdCliente:1, IdSpesa: abc, RichiestaConsegna: "Sì", Indirizzo: "Via Roma 10"	Errore: "formato id spesa non valido"	" Spesa non trovata" Nessuna transazione creata. Sistema rimane inalterato.
6	Indirizzo consegna non valido	IdCliente valido, IdSpesa valido, RichiestaConsegna con indirizzo vuoto/non valido	Il database è inizializzato correttamente. Cliente e spesa esistono.	IdCliente:1, IdSpesa: abc, RichiestaConsegna: "Sì", Indirizzo: ""	Errore: "indirizzo consegna non valido"	Nessuna transazione creata. Sistema rimane inalterato.

PIANO DI TEST UTILIZZANDO IL METODO DEL *CATEGORY-PARTITION TESTING* PER LA FUNZIONALITÀ “RichiediReport”.

sogliaSpese	clienti	numeroSpese	ClientiReport
• Valore numerico strettamente positivo • Valore numerico nullo [ERROR] • Valore numerico negativo[ERROR]	• Lista non vuota • Lista vuota [ERROR]	• numeroSpese>= sogliaSpese • numeroSpese< sogliaSpese [ERROR]	• Mappa non vuota • Mappa vuota [ERROR]

Il numero di test da effettuarsi senza particolari vincoli è : $3 \times 2 \times 2 \times 2 = 24$.

Introduciamo i vincoli [ERRORE].

Il numero di test da eseguire per testare singolarmente i vincoli è: 5 (2 per sogliaSpese, 1 per clienti, 1 per numeroSpese, 1 per ClientiReport).

Numero di test risultanti: $(1*1*1*1) + 5 = 6$

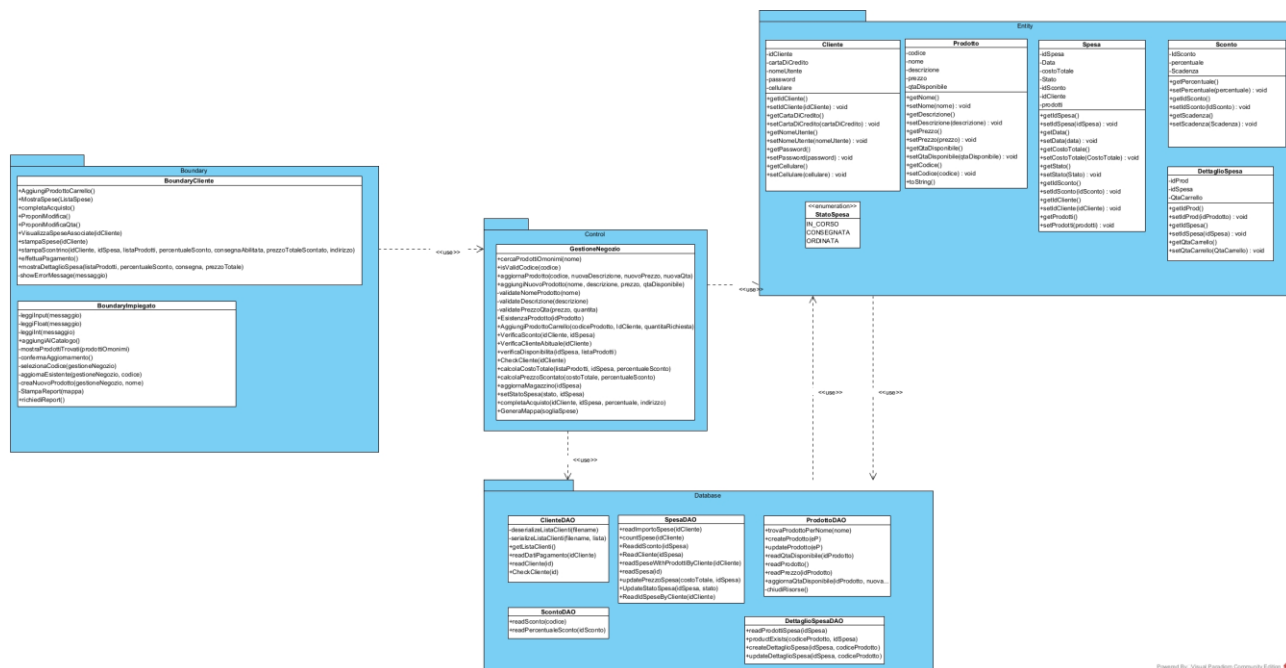
TEST SUITE

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output Attesi	Post-condizioni Attese
1	Tutti input validi	sogliaSpese > 0, clienti lista non vuota, numeroSpese ≥ soglia, ClientiReport non vuota	Il database è inizializzato correttamente. Sono presenti clienti e spese valide.	sogliaSpese = 3	Report stampato con clienti aventi almeno 3 spese	L'impiegato riceve in output una lista di clienti abituali con relativi parametri.
2	sogliaSpese nulla	sogliaSpese = 0 [ERROR]	Nessuna.	sogliaSpese = 0	Messaggio di errore e gestione eccezione.	L'impiegato riceve in output un messaggio per la gestione dell'errore
3	sogliaSpese negativa	sogliaSpese < 0 [ERROR]	Nessuna.	sogliaSpese = -1	Messaggio di errore e gestione eccezione.	L'impiegato riceve in output un messaggio per la gestione dell'errore
4	La lista clienti vuota	clienti vuota [ERROR]	Non sono presenti clienti all'interno del database.	sogliaSpese = 2	Messaggio di Report vuoto.	L'impiegato riceve in output un messaggio di ReportVuoto

5	numeroSpese < sogliaSpese	numeroSpese < sogliaSpese [ERROR]	Il database è inizializzato correttamente. Sono presenti clienti e spese valide.	sogliaSpese = 3	Mappa ClientiReport vuota	L'impiegato riceve in output un messaggio di ReportVuoto
6	ClientiReport vuoto	ClientiReport vuoto [ERROR]	Il database è inizializzato correttamente. Sono presenti clienti e spese valide. Nessun cliente rispetta la condizione di ClienteAbituale.	sogliaSpese = 4	Messaggio di Report vuoto	L'impiegato riceve in output un messaggio di ReportVuoto.

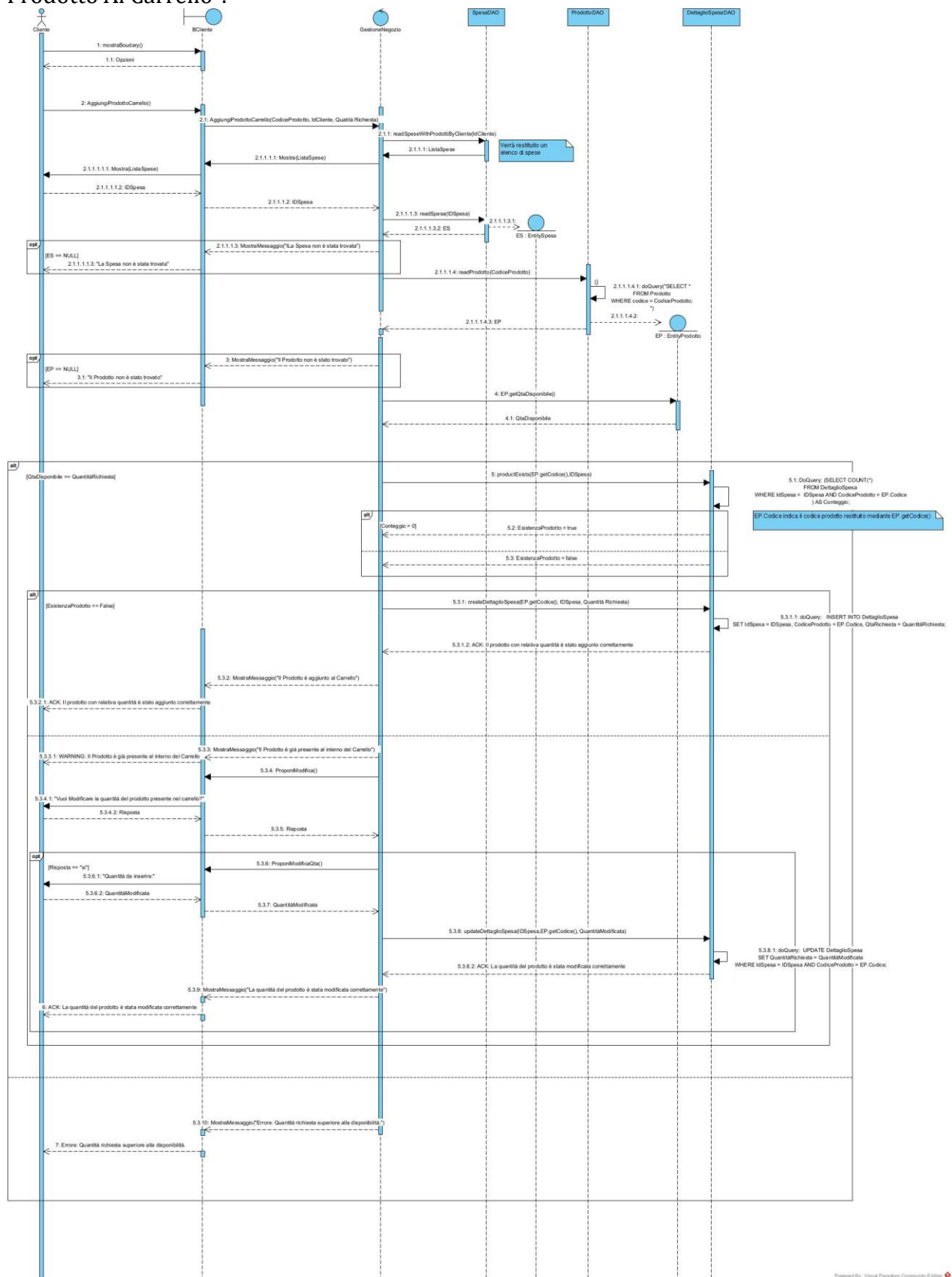
5. Progettazione

5.1 Diagramma delle classi

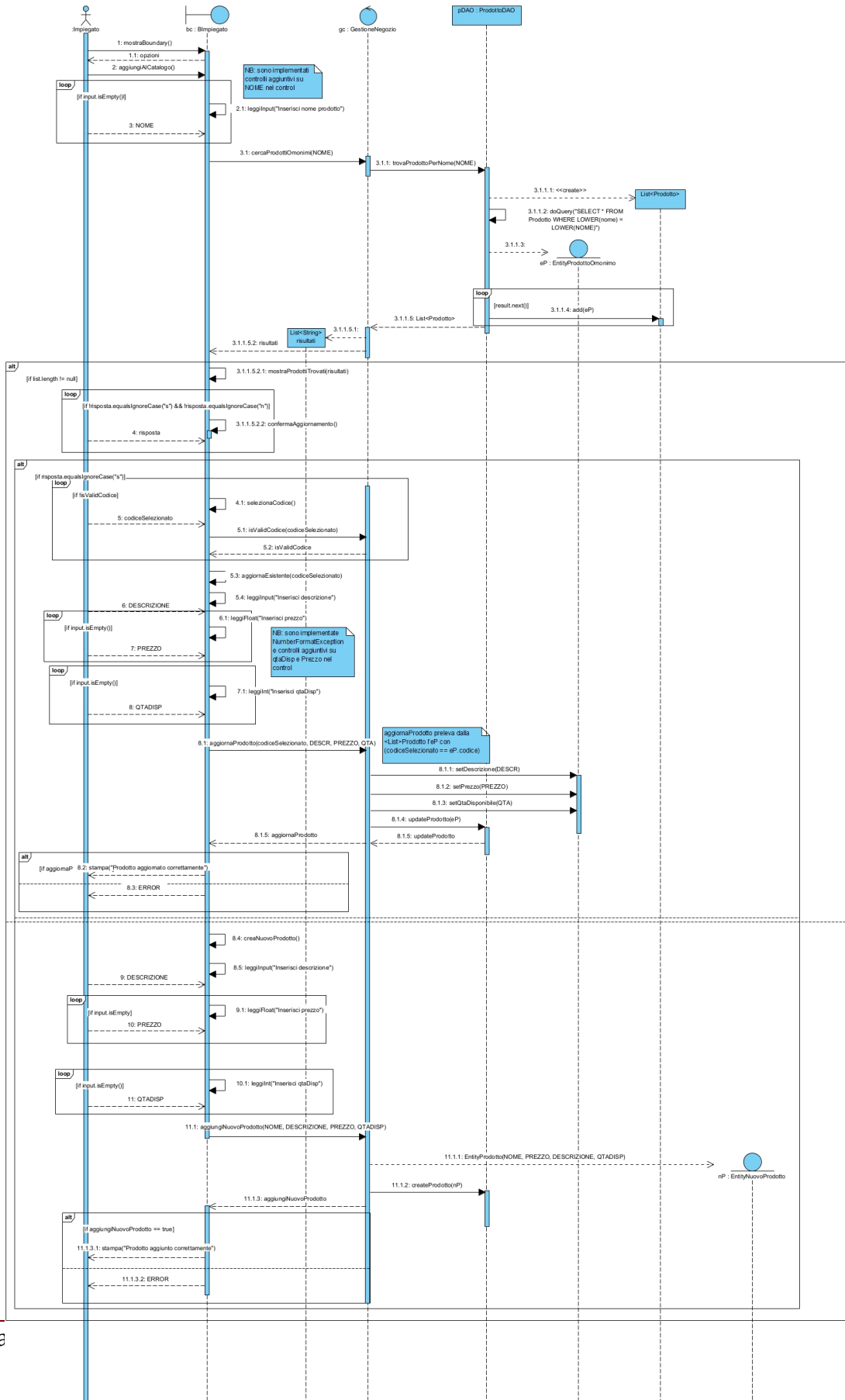


5.2 Diagrammi di sequenza

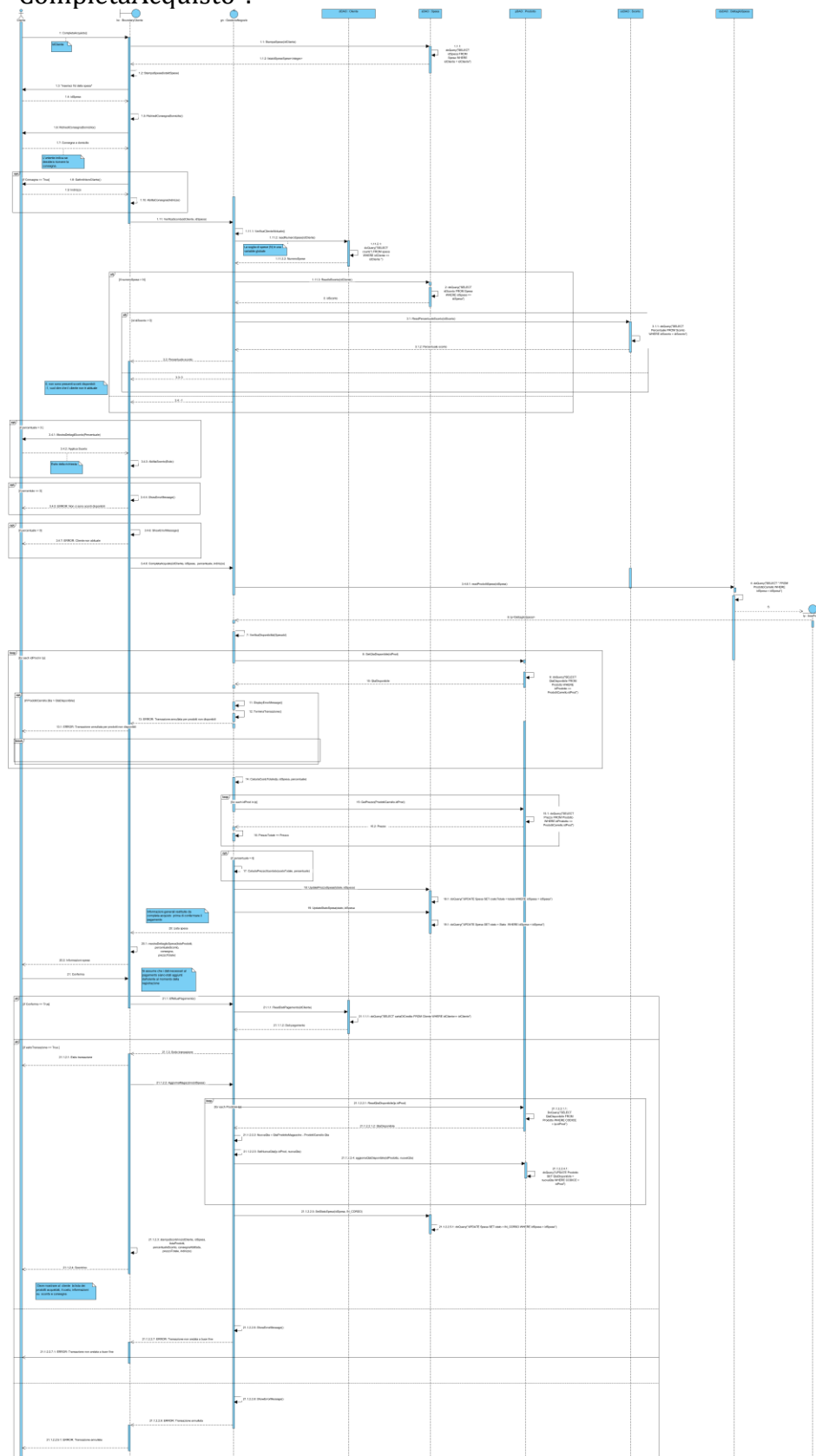
Si riporta di seguito il diagramma di sequenza di progetto per la funzionalità “Aggiungi Prodotto Al Carrello”.



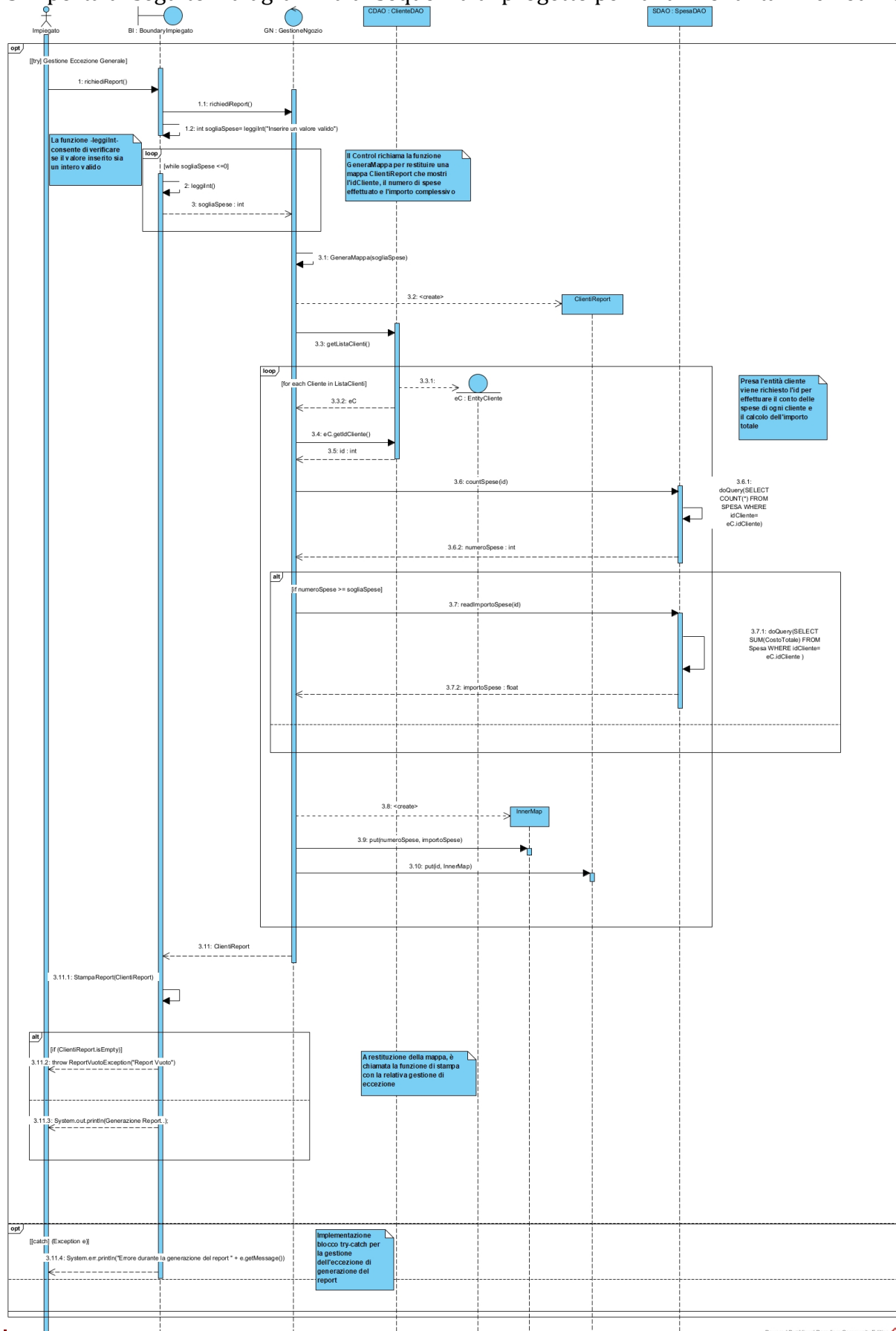
Si riporta di seguito il diagramma di sequenza di progetto per la funzionalità “Aggiungi Al Catalogo”.



Si riporta di seguito il diagramma di sequenza di progetto per la funzionalità “CompletaAcquisto”.



Si riporta di seguito il diagramma di sequenza di progetto per la funzionalità “RichiediReport”.



6. Implementazione

Artefatti di Codifica

Il progetto è strutturato secondo una logica a package, ciascuno con responsabilità ben definite:

- **boundary**: gestione dell'interfaccia testuale per clienti e impiegati
(Classi: *BoundaryCliente*, *BoundaryImpiegato*, *MainMenu*)
- **control**: logica di gestione del negozio
(Classe: *GestioneNegozio*)
- **database**: accesso ai dati e interfaccia col database
(Classi DAO: *ClienteDAO*, *ProdottoDAO*, *SpesaDAO*, *DettaglioSpesaDAO*, *ScontoDAO*; *DBManager*)
- **entity**: definizione delle entità di dominio
(Classi: *EntityCliente*, *EntityProdotto*, *EntitySpesa*, *EntityDettaglioSpesa*, *EntitySconto*, *StatoSpesa:enumerativo*)
- **exception**: eccezioni personalizzate utilizzate per la gestione degli errori
(*DAOException*, *DBConnectionException*, *OperationException*, *ReportVuotoException*)
- **test**: test funzionali delle principali operazioni
(Classi: *AggiungiAlCarrello*, *CompletaAcquisto*, *AggiungiAlCatalogo*, *RichiediReport*)

Requisiti per Installazione ed Esecuzione

Per poter eseguire il programma sono necessari i seguenti elementi:

- **Java JDK 8** (o versione superiore)
- **Libreria H2** per database embedded (h2-2.3.230.jar)
- **File del database H2**:
 - *DetergentsShop.mv.db*
 - *DetergentsShop.trace.db*
- **File compilati .class** all'interno della cartella bin/
- **File di serializzazione**: *clienti.ser* (per persistenza dati)

7. Testing

7.1 Test funzionale

Si riporta di seguito la tabella con i risultati dell'esecuzione dei test funzionali precedentemente pianificati per la funzionalità 'RichiediReport'.

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output Attesi	Post-condizioni Attese	Output Ottenuti	Post-condizioni Ottenute	Esito (FAIL, PASS)
1	Tutti input validi	sogliaSpese > 0, clienti lista non vuota, numeroSpese ≥ soglia, ClientiReport non vuota	Il database è inizializzato correttamente. Sono presenti clienti e spese valide.	sogliaSpese = 3	Report stampato con clienti aventi almeno 3 spese	L'impiegato riceve in output una lista di clienti abituali con relativi parametri.	Report stampato con clienti aventi almeno 3 spese	L'impiegato riceve in output una lista di clienti abituali con relativi parametri.	PASS
2	sogliaSpese nulla	sogliaSpese = 0 [ERROR]	Nessuna.	sogliaSpese = 0	Messaggio di errore e gestione eccezione.	L'impiegato riceve in output un messaggio per la gestione dell'errore	Messaggio di errore e gestione eccezione.	L'impiegato riceve in output un messaggio per la gestione dell'errore	PASS
3	sogliaSpese negativa	sogliaSpese < 0 [ERROR]	Nessuna.	sogliaSpese = -1	Messaggio di errore e gestione eccezione.	L'impiegato riceve in output un messaggio per la gestione dell'errore	Messaggio di errore e gestione eccezione	L'impiegato riceve in output un messaggio per la gestione dell'errore	PASS
4	La lista clienti vuota	clienti vuota [ERROR]	Non sono presenti clienti all'interno del database.	sogliaSpese = 2	Messaggio di Report vuoto.	L'impiegato riceve in output un messaggio di ReportVuoto	Messaggio di Report vuoto.	L'impiegato riceve in output un messaggio di ReportVuoto	PASS

5	numeroSpese < sogliaSpese	numeroSpese < sogliaSpese [ERROR]	Il database è inizializzato correttamente. Sono presenti clienti e spese valide.	sogliaSpese = 3	Mappa ClientiReport vuota	L'impiegato riceve in output un messaggio di ReportVuoto	Mappa ClientiReport vuota	L'impiegato riceve in output un messaggio di ReportVuoto	PASS
6	ClientiReport vuoto	ClientiReport vuoto [ERROR]	Il database è inizializzato correttamente. Sono presenti clienti e spese valide. Nessun cliente rispetta la condizione di ClienteAbituale.	sogliaSpese = 4	Messaggio di Report vuoto	L'impiegato riceve in output un messaggio di ReportVuoto.	Messaggio di Report vuoto	L'impiegato riceve in output un messaggio di ReportVuoto.	PASS

Si riporta di seguito la tabella con i risultati dell'esecuzione dei test funzionali precedentemente pianificati per la funzionalità 'CompletaAcquisto'

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output Attesi	Post-condizioni Attese	Output Ottenuti	Post-condizioni Ottenute	Esito (FAIL, PASS)
1	Tutti input validi	IdCliente valido (cliente esistente), IdSpesa valido (spesa esistente), RichiestaConsegna valida con indirizzo	Il database è inizializzato correttamente. Cliente e spesa esistono nel sistema.	IdCliente:4, IdSpesa: 22, RichiestaConsegna: "Sì", Indirizzo: "Via Roma 10"	Acquisto completato con successo	Rimossi i prodotti comprati dal database.	Acquisto completato con successo	Rimossi i prodotti comprati dal database.	PASS
2	idCliente non valido	IdCliente non valido (cliente inesistente), IdSpesa valido, RichiestaConsegna valida	Il database è inizializzato. Cliente specificato non esiste.	IdCliente:999, IdSpesa: 1, RichiestaConsegna: "Sì", Indirizzo: "Via Roma 10"	Errore: "Cliente non trovato"	"Cliente non trovato"Nessuna transazione creata. Sistema rimane inalterato.	ID cliente non valido	Il cliente riceve in output un messaggio di errore e può reinserire l'id	PASS
3	idCliente formato non valido	IdCliente non valido (formato non numerico), IdSpesa valido, RichiestaConsegna valida	Il database è inizializzato correttamente	IdCliente:abc, IdSpesa: 1, RichiestaConsegna: "Sì", Indirizzo: "Via Roma 10"	Errore: "formato id cliente non valido"	"Cliente non trovato"Nessuna transazione creata. Sistema rimane inalterato.	Errore: inserire un numero valido per l'ID Cliente	Il cliente riceve in output un messaggio di errore e può reinserire l'id	PASS

4	idSpesa formato non valido	idSpesa non valido (Spesa inesistente), idCliente valido, RichiestaConsegna valida	Il database è inizializzato correttamente	IdCliente:1, IdSpesa: 999, RichiestaConsegna: "Sì", Indirizzo: "Via Roma 10"	Errore: "formato id spesa non valido"	"Spesa non trovata"Nessuna transazione creata. Sistema rimane inalterato.	ID spesa non valido	Il cliente riceve in output un messaggio di errore e può reinserire l'id	PASS
5	idSpesa formato non valido	idSpesa non valido (formato non numerico), idCliente valido, RichiestaConsegna valida	Il database è inizializzato correttamente	IdCliente:1, IdSpesa: abc, RichiestaConsegna: "Sì", Indirizzo: "Via Roma 10"	Errore: "formato id spesa non valido"	" Spesa non trovata "Nessuna transazione creata. Sistema rimane inalterato.	Errore: inserire un numero valido per l'ID Spesa	Il cliente riceve in output un messaggio di errore e può reinserire l'id	PASS
6	Indirizzo consegna non valido	IdCliente valido, IdSpesa valido, RichiestaConsegna con indirizzo vuoto/non valido	Il database è inizializzato correttamente. Cliente e spesa esistono.	IdCliente:1, IdSpesa: abc, RichiestaConsegna: "Sì", Indirizzo: ""	Errore: "indirizzo consegna non valido"	Nessuna transazione creata. Sistema rimane inalterato.	Indirizzo non valido. Consegna a domicilio disabilitata.	La consegna non viene abilitata.	PASS

Si riporti di seguito la tabella con i risultati dell'esecuzione dei test funzionali precedentemente pianificati per la funzionalità 'AggiungiAlCatalogo'.

[illegible]

3	Stringa nome vuota	Nome stringa vuota [ERROR], Descrizione, Prezzo, Quantità validi, Prodotto non presente	Il sistema richiede all'utente l'inserimento del nome del prodotto	Nome: "", Descrizione: "", Prezzo: 3.70, Quantità: 120	Il nome del prodotto è obbligatorio	Il sistema chiede nuovamente di inserire il nome del prodotto	Il nome del prodotto è obbligatorio	Il sistema chiede nuovamente di inserire il nome del prodotto	PASS
4	Formato descrizione non valido	Nome valido, Descrizione formato non valido [ERROR], Prezzo, Quantità validi, Prodotto non presente	Il sistema richiede all'utente l'inserimento della descrizione del prodotto	Nome: "Vanish", Descrizione: "a" (ripetuto 401 volte), Prezzo: 2.99, Quantità: 2	La descrizione del prodotto non può superare i 400 caratteri	Il sistema chiede di riprovare ad inserire il prodotto.	La descrizione del prodotto non può superare i 400 caratteri	Il sistema chiede di riprovare ad inserire il prodotto.	PASS
5	Prezzo formato non valido	Nome, Descrizione validi, Prezzo formato non valido [ERROR], Quantità valida, Prodotto non presente	Il sistema richiede all'impiegato l'inserimento del prezzo.	Nome: "Chanteclair", Descrizione: "", Prezzo: -2.99	Il prezzo non può essere negativo	Il sistema chiede di riprovare ad inserire il prodotto.	Il prezzo non può essere negativo	Il sistema chiede di riprovare ad inserire il prodotto.	PASS

6	Quantità formato non valido	Nome, Descrizione, Prezzo validi, Quantità formato non valido [ERROR], Prodotto non presente	Il sistema richiede all'utente l'inserimento della quantità.	Nome: "Alba", Descrizione: "Sapone per piatti", Prezzo: 3.99, Quantità: -1	La quantità non può essere negativa	Il sistema chiede di riprovare ad inserire il prodotto.	La quantità non può essere negativa	Il sistema chiede di riprovare ad inserire il prodotto.	PASS
7	Risposta non valida	Nome con prodotti omonimi, Descrizione, Prezzo, Quantità validi, Scelta utente non valida [ERROR]	Il database contiene prodotti con lo stesso nome. Il sistema mostra i prodotti esistenti e chiede conferma.	Nome: "Svelto", Descrizione: "Sapone per piatti", Prezzo: 2.49, Quantità: 4, Scelta: "X"	Risposta non valida. Inserire S o N.	Il sistema chiede nuovamente di inserire S o N.	Risposta non valida. Inserire S o N.	Il sistema chiede nuovamente di inserire S o N.	PASS
8	Codice prodotto non valido	Nome con prodotti omonimi, Descrizione, Prezzo, Quantità validi, Scelta utente valida, Codice non valido [ERROR]	Il database contiene prodotti con lo stesso nome. Il sistema mostra i prodotti esistenti e chiede quale dei prodotti deve essere aggiornato.	Nome: "Svelto", Descrizione: "Sapone per piatti", Prezzo: 2.49, Quantità: 4, Scelta: "S", Codice: D	Codice non valido	Il sistema chiede di riprovare a inserire il codice.	Codice non valido	Il sistema chiede di riprovare a inserire il codice.	PASS

Si riporta di seguito la tabella con i risultati dell'esecuzione dei test funzionali precedentemente pianificati per la funzionalità 'AggiungiAlCarrello'.

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output Attesi	Post-condizioni Attese	Output Ottenuti	Post-condizioni Ottenute	Esito (FAIL, PASS)
1	Tutti input validi	CodiceProdotto valido, IdCliente valido, QuantitaRichiesta valida, SpeseCliente disponibili, DisponibilitaProdotto sufficiente, Prodotto non nel carrello	Il database è inizializzato correttamente. C'è disponibilità per la quantità di prodotto richiesta. Il cliente ha spese attive. Il carrello è vuoto per questo prodotto.	CodiceProdotto: "1", IdCliente: "3", QuantitaRichiesta: 3, SpesaSelezionata: "13"	Prodotto aggiunto con successo	Il cliente ha il prodotto nel carrello con quantità selezionata	Prodotto aggiunto con successo	Il cliente ha il prodotto nel carrello con quantità selezionata	PASS

2	Codice prodotto non esistente	CodiceProdotto non esistente [ERRORE], IdCliente valido, QuantitaRichiesta valida, SpeseCliente disponibili, DisponibilitaProdotto sufficiente	Il database è inizializzato correttamente.	CodiceProdotto: "999", IdCliente: "1", QuantitaRichiesta: 2, SpesaSelezionata: "13"	Prodotto non trovato!	Il sistema chiede nuovamente di inserire il codice prodotto	Prodotto non trovato!	Il sistema chiede nuovamente di inserire il codice prodotto	PASS
3	Codice prodotto vuoto	CodiceProdotto vuoto/null [ERRORE], IdCliente valido, QuantitaRichiesta valida, SpeseCliente disponibili, DisponibilitaProdotto sufficiente	Il cliente ha selezionato la funzionalità di acquisto. Il sistema richiede l'inserimento del codice prodotto.	CodiceProdotto: "", IdCliente: "1", QuantitaRichiesta: 2, SpesaSelezionata: "13"	Codice prodotto non valido	Il sistema chiede nuovamente di inserire il codice prodotto	Codice prodotto non valido	Il sistema chiede nuovamente di inserire il codice prodotto	PASS
4	ID cliente non esistente	CodiceProdotto valido, IdCliente non esistente [ERRORE], QuantitaRichiesta, SpeseCliente, DisponibilitaProdotto validi	Il sistema richiede l'id del cliente per procedere con l'acquisto	CodiceProdotto: "1", IdCliente: "999", QuantitaRichiesta: 3, SpesaSelezionata: "13"	Cliente non trovato!	Il sistema chiede nuovamente l'autenticazione	Cliente non trovato!	Il sistema chiede nuovamente l'autenticazione	PASS

5	ID cliente vuoto	CodiceProdotto valido, IdCliente vuoto/null [ERRORE], QuantitaRichiesta, SpeseCliente, DisponibilitaProdotto validi	Il sistema richiede l'autenticazione del cliente per procedere con l'acquisto.	CodiceProdotto: "1", IdCliente: null, QuantitaRichiesta: 2, SpesaSelezionata: "1"	ID cliente non valido!	Il sistema blocca la funzione	ID cliente non valido!	Il sistema blocca la funzione	PASS
6	Quantità uguale a zero	CodiceProdotto, IdCliente validi, QuantitaRichiesta = 0 [ERRORE], SpeseCliente, DisponibilitaProdotto validi	Il cliente ha inserito il prodotto e deve specificare la quantità desiderata	CodiceProdotto: "1", IdCliente: "1", QuantitaRichiesta: 0, SpesaSelezionata: "13"	Quantità non valida!	Il sistema chiede nuovamente di inserire la quantità	Quantità non valida!	Il sistema chiede nuovamente di inserire la quantità	PASS
7	Quantità negativa	CodiceProdotto, IdCliente validi, QuantitaRichiesta < 0 [ERRORE], SpeseCliente, DisponibilitaProdotto validi	Il cliente ha inserito il prodotto e deve specificare la quantità desiderata.	CodiceProdotto: "1", IdCliente: "1", QuantitaRichiesta: -5, SpesaSelezionata: "13"	Quantità non valida!	Il sistema chiede nuovamente di inserire la quantità	Quantità non valida!	Il sistema chiede nuovamente di inserire la quantità	PASS
8	Quantità superiore alla disponibilità	CodiceProdotto, IdCliente validi, QuantitaRichiesta > disponibilità [ERRORE], SpeseCliente valide, DisponibilitaProdotto insufficiente	Il prodotto è disponibile ma con stock limitato. Il cliente richiede una quantità superiore.	CodiceProdotto: "1", IdCliente: "1", QuantitaRichiesta: 50, SpesaSelezionata: "5"	Quantità non disponibile	Il sistema arresta la funzione	Quantità non disponibile	Il sistema arresta la funzione	PASS

9	Quantità non numerica	CodiceProdotto, IdCliente validi, QuantitaRichiesta non numerica [ERRORE] , SpeseCliente valide, DisponibilitaProdotto insufficiente	Il cliente ha selezionato un prodotto e deve specificare la quantità	CodiceProdotto: "1", IdCliente: "1", QuantitaRichiesta: "abc",	Quantità non valida!	Il sistema esce da tale funzionalità	Quantità non valida!	Il sistema esce da tale funzionalità	PASS
10	Cliente senza spese attive	CodiceProdotto, IdCliente, QuantitaRichiesta validi, SpeseCliente non disponibili [ERRORE], DisponibilitaProdotto sufficiente	Il cliente è registrato ma non ha spese attive configurate nel sistema.	CodiceProdotto: "1", IdCliente: "999", QuantitaRichiesta: 2	Cliente senza spese attive!	Il sistema suggerisce di configurare le spese	Cliente senza spese attive!	Il sistema suggerisce di configurare le spese	PASS
11	Spesa selezionata non valida	CodiceProdotto, IdCliente, QuantitaRichiesta validi, SpeseCliente - spesa non trovata [ERRORE], DisponibilitaProdotto sufficiente	Il cliente ha spese attive ma seleziona una spesa non associata al suo profilo.	CodiceProdotto: "10", IdCliente: "1", QuantitaRichiesta: 2, SpesaSelezionata: "999"	Spesa non valida per il cliente!	Il sistema mostra le spese disponibili	Spesa non valida per il cliente!	Il sistema mostra le spese disponibili	PASS

12	Prodotto non disponibile	CodiceProdotto, IdCliente, QuantitaRichiesta, SpeseCliente validi, DisponibilitaProdotto = 0 [ERRORE]	Il prodotto esiste nel catalogo ma è temporaneamente esaurito (quantitàProdotto = 0).	CodiceProdotto: "2", IdCliente: "1", QuantitaRichiesta: 100, SpesaSelezionata: "13"	Prodotto non disponibile!	Il sistema esce da tale funzionalità	Prodotto non disponibile!	Il sistema esce da tale funzionalità	PASS
13	Prodotto già presente - utente accetta di modificare la quantità del prodotto nel carrello	CodiceProdotto, IdCliente, QuantitaRichiesta, SpeseCliente, DisponibilitaProdotto validi, Prodotto presente - accetta modifica	Il prodotto è già nel carrello. Il cliente vuole modificarne la quantità	CodiceProdotto: "10", IdCliente: "1", QuantitaRichiesta: 3, SpesaSelezionata: "24", ProponiModifica: true	Quantità aggiornata nel carrello!	Il sistema ha aggiornato la quantità del prodotto nel carrello	Quantità aggiornata nel carrello!	Il sistema ha aggiornato la quantità del prodotto nel carrello	PASS

14	Prodotto già presente - utente rifiuta di modificare la quantità del prodotto nel carrello	CodiceProdotto, IdCliente, QuantitaRichiesta, SpeseCliente, DisponibilitaProdotto validi, Prodotto presente - rifiuta modifica	Il prodotto è già nel carrello. Il cliente non desidera modificarne la quantità	CodiceProdotto: "4", IdCliente: "1", QuantitaRichiesta: 3, SpesaSelezionata: "24", ProponiModifica: false	Operazione annullata!	Il sistema non aggiorna la quantità di prodotto nel carrello	Operazione annullata!	Il sistema non aggiorna la quantità di prodotto nel carrello	PASS
----	--	--	---	---	-----------------------	--	-----------------------	--	------